

Korrekturen und Präzisierungen

FFGFT / T0-Zeit-Masse-Dualität

Johann Pascher

2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Korrektur 1: Vorfaktor in der Higgs-Ableitung von ξ	5
.2	Korrektur 2: Tau-Yukawa-Vorfaktor r_τ	6
.3	Korrektur 3: Basisformel für $g=2$ des Elektrons	7
.4	Präzisierung 1: Genauigkeit der Koide-Formel	8
.5	Präzisierung 2: $\hbar$ aus dem Higgs-Feld – Ableitungskette	9
.6	Präzisierung 3: Zwei ξ -Parameter – zwei verschiedene Räume	9
.7	Präzisierung 4: L_0 und die Schwarzschild-Interpretation	10
.8	Präzisierung 5: Anspruch und Reichweite der Massenformeln	11
.9	Präzisierung 6: Koide-Formel nur mit Originalwerten	11
.10	Präzisierung 7: Begrifflichkeit „Renormierungsgruppe“ und Skalenstruktur	12
.11	Präzisierung 8: Begrifflichkeit „Fraktale Renormierung“	13
.12	Präzisierung 9: Spalte „Symmetrie“ und Begriff „Farbladung“ in den Fermionentabellen	14
.13	Präzisierung 10: Logischer Status von $K = 245$ und dem Faktor 1,314 in Dok. 009	17
.14	Präzisierung 11: T_{CMB} Korrekturfaktor und K_{frak} -Klärung	18
.15	Präzisierung 12: Zwei verschiedene ΔCHSH -Observablen in Dok. 022 und Dok. 230	19
.16	Präzisierung 13: Brückenformel zwischen ξ_{FFGFT} und ξ_{UIFT}	21
.17	Präzisierung 14a: Rotverschiebung in Dok. 041 – Mechanismus statt Energieverlust	23
.18	Präzisierung 15: Kosmologisches z als ΛCDM -Vergleichsgröße markieren	24
.19	Präzisierung 16: H_0 ist emergent (dekompaktifiziert), nicht fundamental	25
.20	Präzisierung 17: zirkuläre/fit-abhängige DE-DM-Relationen in Dok. 028	26
.21	Präzisierung 14b: CMB-Anharmonizität, Forward vs. Retrodiktion, und der $ n ^2 = 30$ -Fall (P29/P30/P31)	27

Vorbemerkung

Status: K1–K6, P1–P40 (P16/P17 teilw., P20/P30/P32 offen, P29 teilw., P31 teilw. hergeleitet, P33 deklariert, P34 präzisiert; P35/P36 nachgetragen; P37 revidiert; K4 (Faktor 3) nachgetragen, K5/P38 nach externem Audit; P39 H_0/R_H -Status präzisiert; K6 Rotverschiebung achromatisch; P40 Absolutwerte tragen Korrektur via Brückenkonstanten (v/E_0 /Faktoren), Verhältnisse exakt; 100 (RG-Verstärkung) $\neq$ 3609 (φ -Skalenrekursion, offen); Kopplungs-Hintertür) — Stand 15. Juni 2026.

Die in diesem Dokument aufgeführten Korrekturen (K1–K3) und Präzisierungen (P1–P13) sind in die jeweiligen Quelldokumente eingearbeitet. Die letzte offene Stelle — K2 (Tau-Vorfaktor r_τ) — wurde am 27. Mai 2026 vollständig nachgezogen: Neben den am 26. Mai gemeldeten Stellen in Dok. 016, Dok. 046 und Dok. 116 betraf dies auch verbliebene *abgeleitete* Werte in Dok. 046 DE (Energie 18,8 $\rightarrow$ 18,0 meV) sowie die gesamte **englische** Parallelfassung von Dok. 016, 046 und 116, die am 26. Mai noch nicht nachgezogen war. Details und Soll-Stand siehe Abschnitt „Status der Einarbeitung“ unter K2.

Dieses Dokument bleibt als historisches Archiv erhalten. Für r_τ gilt der hier festgehaltene Wert 25/9 als maßgeblich.

Nachtrag (2. Juni 2026): Aufgenommen und eingearbeitet ist **P14a** (Formulierung der Rotverschiebung in Dok. 041): in Dok. 041 (DE+EN) umgesetzt.

Nachtrag (6. Juni 2026): Aus der CMB-Arbeit (Dok. 267 Kosmologische Entartung, Dok. 268 CMB-Peaks aus T^4) nachgetragen: **P18** (Λ CDM/FFGFT als zwei Lesarten, theoretisch statt empirisch), **P20** (absolute kosmologische Skala: *Form* fest als ξ -Verhältnis R_H/ℓ_p , der *Faktor* $41/4$ deklarierte externe Kalibrierung aus Λ CDM, nicht hergeleitet, offen), **P29** (Peak-Auswahlregel, nur *teilweise* beantwortet – der Faktor-3-Filter schließt $|n|^2 = 30$ *nicht* aus), **P30** (strenge C_ℓ -Projektion; die naive sphärische Bessel-Summe ist *unzureichend*, offen) und **P31** (geometrische Anharmonizität aus der Kodimension-1-Projektion – Führungsverhalten forward hergeleitet, kleine Restabweichung offen). Neu **P32** (Aussagen, die H_0 als FFGFT-hergeleitet darstellen, sind korpusweit zu bereinigen – vorerst nur vermerkt). Die zuvor separat benannten Punkte *P19* (CMB-Wegverlängerung) und *P28* (Exponent für z_*) sind in **P14a** bzw. **P20** zusammengeführt und erscheinen nicht als eigene Zeilen.

Nachtrag (8. Juni 2026): Neu **P33** – der magnitudenträgende Faktor 5^4 in $\xi = 1/(3 \cdot 2^2 \cdot 5^4)$ ist *nicht* vorwärts hergeleitet, sondern intuitiv (harmonisch / Euler-Tonnetz) bzw. empirisch (Higgs-Sektor) begründet; die *Form* ($4/3, 3, 2^2$) ist vorwärts, die *Magnitude* (5^4) bleibt bei der intuitiven Herleitung und wird offen so *deklariert*. Struktur-Parallele zu P20 (Form fest, Faktor offen).

Nachtrag (8. Juni 2026, II): Neu **P34** (Dimensionsstruktur). Dok. 181 stellt $D = 4$ als „folgt zwingend“ dar; präzisiert: **3+1 ist empirische Eingabe** (keine Theorie leitet die Dimensionszahl her). Vorwärts sind nur (i) Periodizität, (ii) Torus-statt-Kugel ($\pi_1 \neq 0$), (iii) Minimal-Suffizienz (4 statt 5 via Dualität $\tilde{T}m = 1$), (iv) verlustfreie Hilbert-Repräsentation (Typ III). Zugleich festgehalten: die SI-Umrechnungen sind für die Exponentenstruktur (*c*-Potenz, Zeit-Potenz) *unverzichtbar* – *c* ist die Raum-Zeit-Brücke ($T^3 \leftrightarrow$ Zeit), $\hbar$ die Masse-Zeit-Brücke (S_m^1); $c = \hbar = 1$ kollabiert L, T, M und vernichtet die Potenzen. Die Vier-Kreis-Struktur *ist* diese Buchhaltung. Signatur wie P20/P33 (Struktur vorwärts, Zahl Eingabe).

Nachtrag (10. Juni 2026): Neu **P37** (Verwendung von φ in verschiedenen Dokumenten – Klärung der Ebenen). Anlass: Dok. 275 zeigt, dass $1/\varphi$ der Fixpunkt der ξ -Dämpfungsrekursion nach $k^* = \log(\varphi)/\xi \approx 3609$ Skalenebenen ist. Dabei stellte sich heraus, dass φ im Korpus in *drei verschiedenen Rollen* auftritt, die nicht verwechselt werden dürfen. P37 dokumentiert diese Trennung und ergänzt die ξ^N/φ^N -Trivialitätswarnung (P35) um die Rollenebene. Hinweis: P35 (ξ^N -Trivialität) und P36 (R_H -Deutung) waren per Changelog (Updates 16/17) deklariert; ihre Tabelleneinträge sind am 10. Juni 2026 nachgetragen.

Nachtrag (11. Juni 2026): Neu **K5** (drei Implementierungsfehler im Validierungsskript v3 zu Dok. 275: Punktduplikate, Seed-Bug, Detektor-Bias – alle behoben in v4, betroffene Resultate widerrufen) und **P38** (k^* -Resultat von „Fixpunkt ohne freien Parameter“ auf „Durchgangspunkt, P35 greift“ zurückgestuft; P37 Ebene (2) entsprechend revidiert). Beide Einträge gehen auf das unabhängige Audit von P. Stoychev (IPI-Liste, 11. Juni 2026) zurück – der erste externe Audit-Eintrag des Registers. schützt vor zukünftiger Vermischung.

Nachtrag (14. Juni 2026): Neu **P39** (Status von H_0/R_H präzisiert). Anlass: Dok. 277. Klargestellt wird, dass die Relation Plancklänge $\leftrightarrow R_H$ (Exponent $41/4$) von *keinem* Rahmen aus ersten Prinzipien folgt; Λ CDM fixiert sie über den gemessenen H_0 (selbst zirkulär, Dok. 267), FFGFT übernimmt den etablierten Wert zur Vergleichbarkeit. Damit ist die kosmische Skala ein *gemeinsamer empirischer Bezugspunkt*, keine FFGFT-spezifische Lücke und kein asymmetrischer Nachteil gegenüber Λ CDM (P20/P32/P36 bleiben gültig, werden aber nicht mehr als Schwäche gelesen). Der einzige verbleibende offene Punkt ist die Vorwärts-Herleitung von $41/4$ aus ξ – symmetrisch, da kein Rahmen sie hat; die einzige Modell-Asymmetrie ist der Dunkelsektor (allein Λ CDM). Zugleich Nummernkonflikt bereinigt: das v3-Skript-Audit (im Nachtrag vom 11. Juni zunächst als K4 geführt) ist jetzt **K5**; **K4** bezeichnet die ältere Faktor-3-Korrektur (Dok. 267/268, 3D-Beobachter statt fraktaler Dispersion), als Tabellenzeile nachgetragen.

Nachtrag (15. Juni 2026): Neu **K6** (Rotverschiebung ist *achromatisch*, nicht wellenlängenabhängig). Anlass: Dok. 280 und die Finite-Elemente-Simulation der fraktalen Wegverlängerung. Korrigiert wird die frühere chromatische Darstellung ($z(\lambda) \propto \lambda$, „UV stärker als Radio“) in Dok. 004, 025, 030, 039, 041, 053, 061, 063, 068, 081. Der reife Mechanismus (geometrische Wegverlängerung) streckt alle Wellenlängen mit demselben Faktor; die beobachtete kosmologische Rotverschiebung ist achromatisch, FFGFT trifft das korrekt. Der frühere „wellenlängenabhängige Diskriminator“ entfällt – er wandert in die Spalte „passt“ (Daten-Entartung, Dok. 267).

Nachtrag (15. Juni 2026): Neu **P40** (Absolutwerte tragen die fraktale/SI-Korrektur über die Brückenkonstanten; Verhältnisse sind exakt). Exakt sind in FFGFT nur die *dimensionslosen Verhältnisse*. Absolutwerte tragen die fraktale/SI-Korrektur, weil sie in die dimensionsbehafteten *Brückenkonstanten* absorbiert ist: ν (Massen $m = r\xi^p\nu$), $E_0 = 7,398 \text{ MeV}$ ($\alpha = \xi E_0^2$) und die Faktoren $3,521 \times 10^{-2}/2,843 \times 10^{-5}$ (G; Kanon-Skript `calc_De.py`, das *kein* explizites K führt). In Verhältnissen kürzen sich ν/E_0 /Faktoren weg ($m_\mu/m_e = 206,768$, korrekturfrei). Herausgezogen ist diese Korrektur $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi \approx 0,987$ (Dok. 011/012; in Dok. 133 aus D_f -Konsistenz und RG-Lauf über 17 Größenordnungen hergeleitet – *keine angepasste Korrektur*).

Zwei Zahlen NICHT verwechseln: das 100 in K_{frak} ist die RG-Verstärkung der $\sim 1,3\%$ -Korrektur (Dok. 133); die 3609 (Dok. 275) ist die Tiefe der ξ -Skalenrekursion $r(k) = \frac{D_f}{3}(1 - \xi)^k$, bei der die Folge $1/\varphi$ passiert. Dort ist $1/\varphi$ ein *Durchgangspunkt*,

kein Fixpunkt (einziger Fixpunkt ist 0); da die Folge *jeden* Wert passiert, ist 3609 unverankert, solange $1/\varphi$ nicht unabhängig motiviert ist (Status offen, P37). Zudem sind weitere gegenseitige Kopplungen nicht ausgeschlossen ($\Rightarrow$ selbst Verhältnisse sind Führungsordnung; *Hintertür*): Abweichungen vom einfachen Bruch lassen sich stets als un-modellierte Kopplung deuten – Verhältnis-Tests bestätigen (Koide 10^{-5} auf $2/3$), falsifizieren aber kaum. Saubere Falsifikation nur über eine *vorwärts* festgelegte neue Vorhersage ($41/4 \rightarrow H_0 \approx 66,2$ gegen die H_0 -Spannung).

Nachtrag (2. Juli 2026): Neu **P41** (Rotverschiebungs-Drift Sandage–Loeb geprüft und nicht gebucht: Amplituden-Test nicht entartungsfest an der geteilten Skala $c/R_H = H_0$, nur bedingter Form-Test) und **P42** (Leptonsektor: ein deklarierte Referenzpunkt m_μ/m_e ; $2/9$ als rationale Adresse von θ_{ref} , geschärfte Vorhersage $m_\tau = 1776,9690$ MeV; Anlass: Präzisionsanalyse Dok. 292). Zugleich die doppelt vergebene Überschrift „Präzisierung 14“ aufgelöst in **P14a** (Rotverschiebung Dok. 041, inkl. Tabellenzeile) und **P14b** (CMB-Anharmonizität, deckt P29–P31).

Dieses Dokument listet Korrekturen und Präzisierungen zu bereits veröffentlichten Dokumenten der FFGFT-Serie. Ältere Dokumente werden *nicht* verändert. Wo ein Widerspruch zwischen einem älteren und einem neueren Dokument besteht, gilt die hier festgehaltene Version als verbindlich.

Jeder Eintrag enthält: betroffenes Dokument und Stelle, den fehlerhaften Ausdruck, den korrekten Ausdruck sowie eine kurze Begründung.

1 Korrektur 1: Vorfaktor in der Higgs-Ableitung von ξ

Betroffenes Dokument

Dok. 049 (T0-Lagrangian und Higgs-Integration), HTML-Zwischenversion sowie ältere Arbeitsversionen.

Fehlerhafter Ausdruck

$$\xi = \frac{\lambda_h^2 v^2}{64\pi^4 m_h^2} \approx 1,0 \times 10^{-5} \quad (\text{alt – falsch})$$

Korrektter Ausdruck

$$\xi = \frac{\lambda_h^2 v^2}{16\pi^3 m_h^2} \approx 1,33 \times 10^{-4} \quad (190.1)$$

mit den experimentellen Eingaben:

$$\begin{aligned} m_h &= 125,25 \text{ GeV} && (\text{Higgs-Masse}), \\ v &= 246,22 \text{ GeV} && (\text{Vakuum-Erwartungswert}), \\ \lambda_h &= \frac{m_h^2}{2v^2} \approx 0,129 && (\text{Higgs-Selbstkopplung}). \end{aligned}$$

Begründung

Der Vorfaktor $64\pi^4$ entstammt einem Tippfehler in der frühen HTML-Visualisierung. Er liefert $\xi \approx 10^{-5}$, was um eine Größenordnung vom geometrisch abgeleiteten Wert $\xi = 4/3 \cdot 10^{-4}$ abweicht und die Naturkonstanten nicht reproduziert. Der korrekte Vorfaktor $16\pi^3$ ergibt $\xi \approx 1,33 \times 10^{-4}$, konsistent mit dem unabhängig bestimmten Wert aus dem Proton-Elektron-Massenverhältnis (Dok. 009).

.2 Korrektur 2: Tau-Yukawa-Vorfaktor r_τ

Betroffene Dokumente

Der Vorfaktor r_τ tritt in mehreren Dokumenten auf. Vollständige Liste:

- Dok. 116 (Koide-Formel als Konsequenz der T0-Theorie), Leptonparameter-Tabelle.
- Dok. 016 (Vollständige Berechnungen), Massentabelle und r -Parameter-Liste.
- Dok. 046 (Teilchenmassen), Tau-Neutrino-Zeile (Doppel- ξ -Konstruktion, die r_τ enthält).

Korrekt nachgezogen waren zum Zeitpunkt der Erstkorrektur bereits Dok. 006, 028, 158, 210 sowie Theorem und Beweisteil von Dok. 116.

Fehlerhafter Ausdruck

$$r_\tau = \frac{8}{3} \approx 2,667 \quad \Rightarrow \quad m_\tau \approx 1712 \text{ MeV} \quad (-3,6 \% \text{ Abw.}) \quad (\text{alt – falsch})$$

Korreakter Ausdruck

$$\boxed{r_\tau = \frac{25}{9} \approx 2,778} \quad \Rightarrow \quad m_\tau \approx 1783 \text{ MeV} \quad (+0,4 \% \text{ Abw.}) \quad (190.2)$$

Die Leptonmassen ergeben sich allgemein aus:

$$m_\ell = r_\ell \cdot \xi^{p_\ell} \cdot \nu \quad (190.3)$$

mit den Exponenten $p_e = 3/2$, $p_\mu = 1$, $p_\tau = 2/3$ (Schrittweite $\Delta p = 1/3$) und dem Vakuum Erwartungswert ν .

Begründung

$r_\tau = 8/3$ war ein Überbleibsel aus einer früheren Iterationsstufe. Dok. 158 (Koide-zu-g-2-Brücke) verwendet bereits $r_\tau = 25/9$, das numerisch mit der Tau-Masse übereinstimmt. Zudem hat $25/9 = (5/3)^2$ eine geometrische Interpretation als Quadrat der reinen Sexte in der Naturtonreihe, konsistent mit der musikalischen Resonanz-Analogie (Dok. 060).

Vollständige korrigierte Vorfaktor-Tabelle

Lepton	Exponent p	Vorfaktor r	m [MeV]
Elektron	3/2	4/3	0,511
Myon	1	16/5	105,7
Tau	2/3	25/9	1783

Status der Einarbeitung (Nachtrag 26. Mai 2026)

Bei einer erneuten korpusweiten Durchsuchung wurden **verbliebene 8/3-Reste** gefunden. Die Korrektur war also *nicht sauber durchgezogen*; die ursprüngliche Eintragung nannte nur Dok. 116 als betroffen und übersah Dok. 016 und Dok. 046.

Dokument / Stelle	Befund	Soil
Dok. 116, Leptonparameter-Tab. (widerspricht eigenem Theorem)	$r_\tau = 8/3$	25/9
Dok. 016, Massentab. u. r -Liste ($m_\tau = 1712,1$, $-3,64\%$)	$r_\tau = 8/3$	25/9 (≈ 1783 , $+0,3\%$)
Dok. 046, Tau-Neutrino (3 Stellen) (Param.-Zeile, Doppel- ξ -Rechnung, zweite ν -Tabelle; vgl. Dok. 006)	$r = 8/3$	25/9

Durchgeführt am 26. Mai 2026: Alle obigen Stellen wurden auf 25/9 gebracht; in Dok. 016 wurde zusätzlich die abgeleitete Tau-Masse ($1712,1 \rightarrow 1783,4$ MeV) und die Abweichung ($3,64 \rightarrow 0,37\%$) neu berechnet, in Dok. 046 die ξ_{ν_τ} -Rechnung ($128/27 \rightarrow 400/81$, $E = 18,8 \rightarrow 18,0$ meV). K2 ist damit vollständig eingearbeitet.

Nachtrag 27. Mai 2026 (tatsächlicher Umfang): Eine unabhängige Vollprüfung am 27. Mai ergab, dass die Einarbeitung am 26. Mai *nicht* vollständig war. Zwei Punkte waren noch offen:

- **Dok. 046 DE** trug in den *abgeleiteten* Tabellen (Verträglichkeits-, Methodenäquivalenz- und Falsifikationstabelle) noch den alten Energiewert $18,8$ meV sowie die Dezimaldarstellung $r_\tau = 2,768$. Die Hauptrechnung ($\xi_{\nu_\tau} = 400/81$) war bereits korrekt; nur die nachgelagerten Werte waren nicht nachgezogen. Korrigiert auf $18,0$ meV bzw. $2,778$.
- Die **englische Parallelfassung** von Dok. 016, 046 und 116 war am 26. Mai *gar nicht* nachgezogen worden (DE und EN müssen konsistent sein). Korrigiert: 016 EN (Massentabelle $8/3 \rightarrow 25/9$, $1712,1 \rightarrow 1783,4$, $3,64 \rightarrow 0,37\%$; r -Liste), 046 EN (beide ν_τ -Zeilen, ξ_{ν_τ} -Rechnung $128/27 \rightarrow 400/81$, drei E -Werte, Methodenäquivalenz), 116 EN (Tau-Zeile $8/3 \rightarrow 25/9$).

Korpusweite Restsuche danach: **0 verbliebene 8/3-Stellen** in 016/046/116 (DE+EN). Alle vier Dateien neu kompiliert (Kindle 6×9). K2 ist seit 27. Mai 2026 *vollständig* eingearbeitet — DE und EN.

.3 Korrektur 3: Basisformel für $g-2$ des Elektrons

Betroffenes Dokument

T0-Explorer (HTML-Visualisierung), Erstversion; ältere Zwischenversionen von Dok. 018.

Fehlerhafter Ausdruck

$$a_e = \frac{4\pi}{f \cdot k_{\text{geom}}} \quad (\text{alt – falsch})$$

Korrektter Ausdruck

$$a_e = \frac{S_3}{f \cdot k_{\text{geom}}} = \frac{2\pi^2}{f \cdot k_{\text{geom}}} \quad (190.4)$$

mit $f = 1/\xi \approx 7500$, $k_{\text{geom}} = (2/\sqrt{\varphi}) \cdot \sqrt{2} \approx 2,224$ und $S_3 = 2\pi^2 \approx 19,74$ (Oberfläche der 4D-Einheitskugel, d. h. des 3D-Randes des Torus).

Begründung

Der frühere Vorfaktor 4π entspricht der Oberfläche der 2D-Kugel im 3D-Raum, nicht der geometrisch korrekten 3D-Oberfläche des 4D-Torus. $S_3 = 2\pi^2$ ist der korrekte Wert aus der Torus-Geometrie. Die fraktalen Korrekturen für Myon und Tau verwenden weiterhin 4π :

$$\Delta a_\mu = \frac{4\pi}{f^{5/3}}, \quad (190.5)$$

$$\Delta a_\tau = \frac{4\pi}{f^{4/3}}. \quad (190.6)$$

.4 Präzisierung 1: Genauigkeit der Koide-Formel

Betroffene Dokumente

Dok. 116 (Abstract, Z. 14): $\Delta Q < 0,00003 \%$

Dok. 158 (Abstract): „experimentell bestätigt auf 0,001 %“

Korrekte Einordnung

Die Koide-Relation

$$Q = \frac{m_e + m_\mu + m_\tau}{(\sqrt{m_e} + \sqrt{m_\mu} + \sqrt{m_\tau})^2} = \frac{2}{3} \quad (190.7)$$

ist experimentell auf besser als 0,001 % bestätigt (PDG-Werte 2022). Die Angabe $< 0,00003 \%$ in Dok. 116 bezieht sich auf die interne Konsistenz der T0-Formeln, nicht auf die experimentelle Messunsicherheit. Beide Aussagen sind inhaltlich korrekt, aber unterschiedliche Größen. In externen Kommunikationen ist 0,001 % die geeignete Angabe.

Hinweis

Die T0-Einzelmassen stimmen auf $\sim 1\%$ mit dem Experiment überein; die hohe Präzision von $Q = 2/3$ entsteht durch die spezifische algebraische Struktur der Koide-Kombination, nicht durch individuelle Massengenauigkeit.

.5 Präzisierung 2: $\hbar$ aus dem Higgs-Feld – Ableitungskette

Kontext

Die Planck-Konstante $\hbar$ wird in verschiedenen Dokumenten unterschiedlich hergeleitet. Hier wird die vollständige, konsistente Ableitungskette festgehalten.

Verbindliche Ableitungskette

$$\xi = \frac{\lambda_h^2 v^2}{16\pi^3 m_h^2} \longrightarrow L_0 = \xi \cdot \ell_P \longrightarrow \hbar \sim \sqrt{\xi} \cdot \ell_P \cdot c \quad (190.8)$$

Die Zeit-Masse-Bindungsbedingung liefert die physikalische Begründung:

$$T(x, t) \cdot m(x, t) = 1 \implies T = \frac{\hbar}{m c^2} \implies E = \hbar \omega. \quad (190.9)$$

$h = 2\pi\hbar$ ist damit *keine* freie Konstante, sondern eine geometrische Konsequenz aus ξ und ℓ_P . Der numerische SI-Wert $h \approx 6,626 \times 10^{-34}$ J·s ist das Kalibrierungsergebnis dieser Beziehung auf die SI-Basiseinheiten.

.6 Präzisierung 3: Zwei ξ -Parameter – zwei verschiedene Räume

Kontext

In den Dokumenten 173–176 (Quantenpunkte, Spin-Qubits, Qubit-Zustandsräume, Shor-Algorithmus) tauchen zwei numerisch verschiedene ξ -Werte auf. Frühere Dokumente verwendeten diese nicht konsequent getrennt, was zu Verwirrung führen kann.

Verbindliche Unterscheidung

Parameter	Wert	Geltungs- bereich	Bedeutung
ξ_0 (geometrisch)	$\frac{4}{30000}$ $\approx 1,33 \times 10^{-4}$	3D- geometrischer Raum	Längenhierarchie des Torus; gilt im physikalischen Ortsraum
ξ_{Higgs} (algebraisch)	$\approx 1,04 \times 10^{-5}$	Zahlen- /Quanten- zustandsraum	Algebraische Feldkorrekturen; Higgs-Sektor; Dekohärenzraten

Begründung

$\xi_0 = 4/30000$ folgt aus der Torusgeometrie des physikalischen Raums (geometrische Ableitung, unabhängig von SI-Messungen). ξ_{Higgs} folgt aus der algebraischen Higgs-Feldstruktur und tritt in Kopplungsformeln zwischen Quantenzuständen auf (z. B. Bell-Korrelationen, T_2 -Hierarchie).

Die beiden ξ -Werte sind kein Widerspruch, sondern beschreiben komplementäre Aspekte: Geometrie des Raums (ξ_0) vs. Algebra des Zustandsraums (ξ_{Higgs}). In externen Kommunikationen ist immer klarzustellen, welcher Parameter gemeint ist.

.7 Präzisierung 4: L_0 und die Schwarzschild-Interpretation

Betroffene Dokumente

Ältere Versionen von Dok. 180–182 (Lagrangian-Ableitung, Torus-Geometrie, maximale Universum-Skala).

Fehlerhafter Ansatz

Frühere Versionen interpretierten $L_0 = \xi_0 \cdot \ell_P$ als Schwarzschild-Radius eines fundamentalen Minimalgebildes. Diese Interpretation wurde in Dok. 182 (Neufassung 2026) explizit verworfen.

Korrekte Einordnung

L_0 ist ausschließlich die **geometrische Fundamentallänge** des FFGFT-Torus:

$$L_0 = \xi_0 \cdot \ell_P \approx 2,15 \times 10^{-39} \text{ m.} \quad (190.10)$$

Sie definiert die unterste Skalenstufe der ξ -Hierarchie und hat *keine* Schwarzschild-Interpretation. Der kosmologische Hubble-Radius R_H ist die systemspezifische Obergrenze des kosmologischen Sektors – nicht eine universelle maximale Größe. Jede Skala hat ihre eigene systemspezifische Obergrenze.

Anmerkung: Schwarzschild als Konsistenzprüfung

Die Schwarzschild-Verbindung bleibt als **interne Konsistenzprüfung** gültig: Ein Objekt mit Masse $M_0 = \xi_0 \cdot m_p/2$ hätte den Schwarzschild-Radius genau L_0 – ohne freien Parameter. Stimmt M_0 mit einer Skalenstufe der ξ -Hierarchie überein, ist das ein nichttrivialer Selbstkonsistenztest. Die Verbindung ist *Probe, nicht Ableitung*.

.8 Präzisierung 5: Anspruch und Reichweite der Massenformeln

Kontext

Mehrere FFGFT-Dokumente beschreiben Massen-Herleitungen für Leptonen und andere Teilchen. Der Anspruch dieser Herleitungen muss klar kommuniziert werden.

Verbindliche Formulierung

Die FFGFT-Massenformeln (z. B. $m_\ell = r_\ell \cdot \xi^{p_\ell} \cdot \nu$) liefern Werte, die auf $\sim 1\%$ mit dem Experiment übereinstimmen. Dies ist **keine Präzisionsrechnung**, sondern ein Strukturbeweis:

- Die Massenformeln *folgen geometrisch* aus ξ und ν – sie sind nicht gefittet.
- Die verbleibenden $\sim 1\%$ Abweichungen spiegeln Messunsicherheiten und Näherungen wider, nicht Fehler der Struktur.
- Numerisch bessere Berechnungen als das Standardmodell werden *nicht* beansprucht.

In externen Texten ist zu vermeiden: „FFGFT berechnet die Massen exakt.“ Korrekt ist: „FFGFT *leitet* die Massenstruktur aus einem einzigen Parameter ξ her und reproduziert die Größenordnungen auf $\sim 1\%$.“

.9 Präzisierung 6: Koide-Formel nur mit Originalwerten

Verbindliche Regel

Die Koide-Relation

$$Q = \frac{m_e + m_\mu + m_\tau}{(\sqrt{m_e} + \sqrt{m_\mu} + \sqrt{m_\tau})^2} = \frac{2}{3} \quad (190.11)$$

darf ausschließlich mit experimentell gemessenen Massen (PDG-Werte) ausgewertet werden.

Nicht zulässig: Die symbolischen FFGFT-Terme $r_\ell \cdot \xi^{p_\ell} \cdot \nu$ direkt in die Formel einsetzen. Die $\sqrt{m_i}$ -Operation erzeugt Kreuzterme mit gemischten ξ -Potenzen, die dem Torus-Strukturraum fremd sind. Jede solche Einsetzung ergibt $Q \approx 0,6677 \neq 2/3$ und ist kein Widerspruch zur Theorie, sondern ein Kategorienfehler.

Zulässig: FFGFT-Terme numerisch auswerten (z. B. $m_\tau = 1783 \text{ MeV}$) und dieses Ergebnis wie einen Messwert in die Koide-Formel einsetzen.

Mathematischer Hintergrund: Die r_ℓ -Terme sind geometrische Invarianten ihrer Torusmoden. Die Menge der zulässigen Paare (r_i, p_i) ist bezüglich der Multiplikation nicht abgeschlossen: $r_e \cdot r_\mu = 64/15$ gehört zu keiner Torusmode. Das ist das Nichtabschluss-Theorem (Dok. 193). Die allgemeine Analyse der Kompositionsgrenzen findet sich in Dok. 192.

.10 Präzisierung 7: Begrifflichkeit „Renormierungsgruppe“ und Skalenstruktur

Betroffene Dokumente

- Dok. 005 (T0-tm-Erweiterung): „RG-Fluss“, „Renormierungsgruppen-Faktor“, „Renormierungsgruppen-Invarianz“, Subsection „Renormierungsgruppen-Behandlung“.
- Dok. 008 (ξ und e): Subsection „Modifizierte Renormierungsgruppengleichungen“.
- Dok. 019 (T0-Lagrangian, ältere Fassung): Subsection „Renormierungsgruppen-Gleichungen“.
- Dok. 086 (Dokumentenübersicht): „Renormierungsgruppe als Fluss in Parameterraum“.
- Dok. 189 (Torus-Ableitung): „kumulativer Renormierungsgruppen-Lauf“.
- Dok. 202 (FFGFT-Feldtheorie Gesamt), §18: Section-Titel „Die Renormierungsgruppe“.

Bisherige Formulierung

In den genannten Dokumenten wird der ξ_0 -modifizierte Skalenlauf der Kopplung

$$\frac{d\alpha}{d\ln\mu} = \beta_0 \alpha^2 \left(1 + \xi_0 \ln \frac{\mu}{E_0} \right) \quad (\text{alt – ungenau})$$

und die zugehörige Skalenabhängigkeit als *Renormierungsgruppe* bezeichnet, mitunter in unmittelbarer Nachbarschaft zu Aussagen, die ξ_0 explizit als topologisch fixierte geometrische Konstante charakterisieren.

Präziierte Formulierung

In FFGFT ist die Skalenabhängigkeit der Kopplung *kein* Resultat eines Renormierungsverfahrens, sondern eine direkte Konsequenz der Rekursion $\mathcal{R}$ (Dok. 203) auf der fraktalen Torusgeometrie. Die korrekte Bezeichnung ist daher:

Skalenstruktur aus der Rekursion $\equiv$ rekursiver α -Lauf via $\mathcal{R}$
--

(190.12)

Konkret:

- Der Term $\xi_0 \ln(\mu/E_0)$ entsteht aus der iterierten Anwendung der Rekursion $\mathcal{R}$ auf die Modenstruktur, nicht aus einer Counter-Term-Subtraktion.
- ξ_0 ist *kein* Fixpunkt einer β -Funktion, sondern eine topologisch fixierte Konstante ($\xi_0 = 4/30000$, Dok. 180).
- Stabilität, Skalenfluss und UV-Endlichkeit sind drei Aspekte *derselben* rekursiven Struktur – keine separaten Mechanismen.

Sprachregelung

Vermeiden	Verwenden
Renormierungsgruppe (impliziert QFT-Verfahren) RG-Fluss / RG-Lauf	Skalenstruktur aus der Rekursion Rekursiver α -Lauf; $\mathcal{R}$ -induzierte Skalenkorrektur
Renormierungsgruppen-Gleichungen	Skalengleichungen aus $\mathcal{R}$
Renormierungsgruppen-Invarianz	Rekursive Skaleninvarianz
Renormierungsgruppen-Fixpunkt	Fixpunkt der Rekursion: $\mathcal{R}(\Phi_*) = \Phi_*$

Begründung

Die Bezeichnung „Renormierungsgruppe“ importiert ein Werkzeug der Standard-Quantenfeldtheorie, das auf einem völlig anderen Prinzip beruht: dort werden UV-Divergenzen durch ein Verfahren absorbiert, und die Parameter *laufen* unter einer formalen Skalentransformation. In FFGFT existieren weder das Divergenzproblem (vgl. Dok. 159, „ohne künstliche Renormierung“) noch ein freier Skalenparameter, der zu absorbieren wäre. Die Skalenabhängigkeit ist eine *strukturelle Eigenschaft* der Rekursion, kein nachträglicher Anpassungsschritt.

Die FFGFT-native Sicht ist in Dok. 159 („Renormierung als Symptom, nicht als Lösung“) und Dok. 189 („geometrisch bestimmt, nicht durch Renormierung“) bereits korrekt formuliert; diese Präzisierung dient der einheitlichen Begrifflichkeit über die ältere Lagrangian- und ξ -Herleitungs-Reihe (Dok. 005, 008, 019) sowie über Dok. 202.

Der zugrundeliegende Mechanismus ist in Dok. 203 (Rekursionsoperator $\mathcal{R}$) und Dok. 204 (Fraktale Randbedingung) ausgearbeitet.

.11 Präzisierung 8: Begrifflichkeit „Fraktale Renormierung“

Betroffene Dokumente

Dok. 005, 008, 012, 014 (mit 19 Vorkommen die häufigste Quelle), 041, 060, 133, 141, 159, 181.

Bisherige Formulierung

„Fraktale Renormierung“ wird als FFGFT-eigener Terminus für die geometrischen Korrekturfaktoren bei der Umrechnung zwischen natürlichen und SI-Einheiten sowie für skalenabhängige Korrekturen auf dem fraktalen Torus verwendet.

Präzisierte Formulierung

Da das Wort „Renormierung“ auch in zusammengesetzter Form das QFT-Konnotat einer Subtraktions- bzw. Anpassungsprozedur trägt, wird der Begriff durch kontextspezifische Alternativen ersetzt:

Kontext	Verbindliche Bezeichnung
Einheitenumrechnung natürlich $\leftrightarrow$ SI (insb. Dok. 014)	Geometrische Skalenanpassung
Skalenabhängige Korrekturen auf dem fraktalen Torus (Dok. 133, 159, 181)	Fraktale Korrektur (entspricht Titel von Dok. 133)
Allgemeine Skalentransformation durch Rekursion	$\mathcal{R}$ -induzierte Skalenkorrektur

Begründung

Der Eigenbegriff „Fraktale Renormierung“ sollte das Verfahren deutlich von der QFT-Renormierung absetzen, übernimmt jedoch das zentrale Wort und damit unweigerlich die Konnotation einer *Korrekturprozedur*. In FFGFT handelt es sich nicht um eine Prozedur, sondern um die direkte numerische Manifestation der fraktalen Geometrie. Die vorgeschlagenen Alternativen vermeiden dieses Missverständnis ohne neuen Begriffsbedarf – beide Wendungen sind im Korpus bereits etabliert (Dok. 133 „Fraktale Korrektur“; „geometrische Skalenanpassung“ im selben semantischen Feld wie Dok. 014).

.12 Präzisierung 9: Spalte „Symmetrie“ und Begriff „Farbladung“ in den Fermionentabellen

Betroffene Dokumente

- Dok. 006 (T0-Teilchenmassen), „Universelle Tabelle der Fermionen“, Spalte „Symmetrie“.
- Dok. 046 (Particle Masses, englische Parallelfassung), gleiche Tabelle, Spalte „Color“.
- Dok. 042 (ξ -Parameter und Teilchen), Tabelle „Räumliche Feldmuster“, Eintrag „Quarks: Multi-Knoten gebundene Cluster, Eingeschlossen, Farbladung“.

- Dok. 005 (T0-tm-Erweiterung), Methode 2 „Erweiterte fraktale Methode mit QCD-Integration“: Verwendung von $N_c = 3$, α_s , Λ_{QCD} als externe Eingaben.

Bisherige Formulierung

In den Fermionentabellen von Dok. 006/046 erscheint pro Zeile eine Spalte „Symmetrie“ mit folgenden Einträgen:

Teilchen	Eintrag in „Symmetrie“
Elektron, Myon, Tau	Leptonenzahl
ν_e, ν_μ, ν_τ	Doppel- ξ
Up, Charm, Strange, Top, Bottom	Farbe
Down	Farbe + Isospin

Diese Mischung kombiniert vier verschiedene Konzepte in einer Spalte: eine FFGFT-Skalierungsklasse („Doppel- ξ “), eine SM-Erhaltungsgröße („Leptonenzahl“), eine SM-Eichsymmetrie („Farbe“) und eine SM-Quantenzahl („Isospin“). Zusätzlich legen die Einträge „Farbladung“ in Dok. 042 sowie $N_c = 3$ in Dok. 005 nahe, dass die SM-Farbsymmetrie $SU(3)_C$ ein eigenständiger Bestandteil der FFGFT sei.

Präzisierte Formulierung

In FFGFT existiert weder die Eichgruppe $SU(3)_C$ noch eine Farbquantenzahl. Quarkmassen ergeben sich, ebenso wie Leptonenmassen, ausschließlich aus der Yukawa-Resonanzformel

$$m_f = r_f \cdot \xi^{p_f} \cdot v \quad (190.13)$$

mit r_f als rationalem Vorfaktor und p_f als rationalem Exponenten (Schrittweite $\Delta p = 1/3$). Dies wird durch das Skript `calc-resonanz-leiter.py` numerisch belegt: alle sechs Quarks treffen ihre PDG-Massen auf $\sim 0,3\text{--}3,4\%$ genau, *ohne* Verwendung von N_c , α_s , Λ_{QCD} oder einer Farbquantenzahl.

Korrigierte Spaltenstruktur der Fermionentabelle

Die alte Spalte „Symmetrie“ wird durch zwei klar getrennte Spalten ersetzt:

Teilchen	FFGFT-Skalierungs- klasse	SM-Korrespondenz (informativ)
Elektron, Myon, Tau	Einfach- ξ	Leptonenzahl
ν_e, ν_μ, ν_τ	Doppel- ξ	Leptonenzahl, Lepton-Mischung
Up, Charm, Top	Cluster- ξ	Up-Typ, $T_3 = +1/2$
Down, Strange, Bottom	Cluster- ξ	Down-Typ, $T_3 = -1/2$

Bedeutung der Klassen:

- *Einfach- ξ* : $m = r \xi^p v$ mit $p \in \{2/3, 1, 3/2\}$.

- *Doppel- ξ* : $m_\nu = r_\nu \xi^2 m_e$ (zusätzliche ξ -Unterdrückung gegenüber den geladenen Leptonen).
- *Cluster- ξ* : $m = r \xi^p \nu$ mit denselben Exponenten $p \in \{-1/3, 1/2, 2/3, 1, 3/2\}$ wie bei den Leptonen, aber mit Multi-Knoten-Bindung im Sinne von Dok. 049 (kubische Selbstwechselwirkung $\lambda_s (\delta m_q)^3$).

Sprachregelung Quarks

Vermeiden	Verwenden
„Farbladung“ (impliziert $SU(3)_C$ - Quantenzahl)	Multi-Knoten-Bindung
„drei Farben rot/grün/- blau“ (SM-Eichindex)	Triple-Knoten-Cluster (Triplett ist Geometrie, kein $SU(3)$ - Index)
„ $N_c = 3$ Farben“	$N_{\text{cluster}} = 3$ (geometrische Knotenanzahl im Baryon)
„Farbeinschluss“	Cluster-Bindung (kubische Selbstwechselwirkung)

Status von Dok. 005, Methode 2

Dok. 005 enthält zwei Berechnungsmethoden:

- *Methode 1: Direkte geometrische Methode*. Yukawa-Form nach Gl. (190.13); parameterfrei; Genauigkeit $\sim 1\%$ für alle Fermionen. **Dies ist die FFGFT-Methode.**
- *Methode 2: Erweiterte fraktale Methode mit QCD-Integration*. Verwendet N_c , α_s , Λ_{QCD} , Lattice-QCD-Kalibrierung und ML. **Dies ist eine phänomenologische Brückenkonstruktion** zur Anbindung an die Lattice-QCD-Literatur, kein Bestandteil der parameterfreien FFGFT.

In externen Kommunikationen ist Methode 1 zu zitieren. Methode 2 darf verwendet werden, wenn explizit als „Brücke zu Lattice-QCD“ oder „ML-kalibrierte Erweiterung“ gekennzeichnet.

Begründung

Die Bezeichnungen „Farbe“, „Farbladung“, „ N_c “ importieren ein Konzept der Standard-Quantenfeldtheorie ($SU(3)_C$ als Eichsymmetrie, drei Farben, acht Gluonen, Farbeinschluss als nicht-perturbative Eigenschaft). Dok. 049 stellt explizit fest, dass FFGFT keines dieser Elemente enthält: „Was wir ‚Farbe‘ nennen, wird zu Hoch-Energie-Knotenbindungsmustern“ (Dok. 049, §3.7), mit einem einzigen kubischen Wechselwirkungsterm $\lambda_s (\delta m_q)^3$ statt acht Gluonfeldern.

Die Skript-Validierung (`calc-resonanz-leiter.py`, `calc_De.py`) zeigt: alle Quarkmassen folgen aus derselben Yukawa-Formel wie die Leptonen. Die Spalte „Symmetrie“ der Fermionentabelle suggeriert dagegen, $SU(3)_C$ sei eine unterscheidende Eigenschaft der Quarks innerhalb FFGFT – was nicht zutrifft.

Die korrigierte Spaltenstruktur trennt FFGFT-Eigenes (*Skalierungsklasse*) von informativem SM-Anschluss (*SM-Korrespondenz*), parallel zur Trennung von „rekursivem α -Lauf“ und „Renormierungsgruppe“ in Präzisierung 7.

.13 Präzisierung 10: Logischer Status von $K = 245$ und dem Faktor 1,314 in Dok. 009

Betroffenes Dokument

Dok. 009 (Ursprung von ξ), Abschnitt „Warum $K = 245$ fundamental ist“, Unterabschnitt „Geometrische Bedeutung“.

Irreführende Darstellung

Dok. 009 listet folgende Herleitungskette für $K = 245$:

- $\varphi^{12} = 321,996$
- Korrektur durch fraktale Struktur: $(1 - \xi)^2 \approx 0,999733$
- Ergebnis: $321,996 \times 0,999733 \approx 321,87$
- „Skalierung auf Massenbereich“: $321,87/1,314 \approx 245$

Der Faktor 1,314 erscheint ohne Herleitung oder unabhängige physikalische Begründung.

Korrekte logische Reihenfolge

$K = 245$ wird *nicht* aus φ^{12} und 1,314 hergeleitet. Die korrekte logische Reihenfolge ist die umgekehrte:

$$K = \frac{R_{pe}}{(4/3)^\kappa} = \frac{1836,153}{(4/3)^7} \approx 245,097 \quad (190.14)$$

K wird durch das beobachtete Proton-Elektron-Massenverhältnis R_{pe} und den Exponenten $\kappa = 7$ fixiert. Es ist ein *empirischer Anker*, kein Ergebnis aus ersten Prinzipien. Der Faktor 1,314 ist implizit als $\varphi^{12}/245 \approx 1,314$ definiert und stellt keine unabhängige Herleitung von K dar.

Was nicht-trivial bleibt

Der Exponent $\kappa = 7$ ist die *einzige ganze Zahl*, für die das vollständige e-p- μ -Dreieck gleichzeitig schließt:

κ	$K \times (4/3)^\kappa$	Übereinstimmung mit R_{pe}
6	1376,6	−25 %
7	1835,4	✓ 0,04 %
8	2447,2	+33 %

Diese Eindeutigkeit ist eine echte Bedingung, keine Tautologie. $K = 245$ folgt dann aus $\kappa = 7$ und dem empirischen R_{pe} .

Korrigierte Formulierung für externe Kommunikation

- **Vermeiden:** „ $K = 245$ wird aus ersten Prinzipien hergeleitet; keine freien Parameter.“
- **Verwenden:** „Ein empirischer Anker: $K = 245$, fixiert durch R_{pe} und $\kappa = 7$. Aus diesem Anker folgen fünf Massenverhältnisse mit $< 0,04\%$ Genauigkeit. Die φ^{12} -Beobachtung ist eine numerologische Konsistenznotiz, keine Herleitung.“

.14 Präzisierung 11: T_{CMB} Korrekturfaktor und K_{frak} -Klärung

Betroffene Dokumente

Dok. 025 (Kosmologie), Dok. 003 (Grundlagen), Dok. 133 (Fraktale Korrektur Herleitung).

Problem A: K_{frak} schließt die T_{CMB} -Lücke nicht

Dok. 025 leitet her:

$$T_{\text{CMB}} = \frac{16}{9} \xi = \frac{4}{16875} \text{ eV} \approx 2,7507 \text{ K} \quad (190.15)$$

Der Messwert ist $T_{\text{CMB}} = 2,72548 \text{ K}$ (Planck 2018). Die Lücke beträgt $\approx 0,925\%$.

$K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi = 74/75$ (Dok. 133) schließt diese Lücke *nicht*. Numerisch:

$$\frac{16}{9} \xi \times K_{\text{frak}} = 2,714 \text{ K} \quad (0,42\% \text{ unterhalb des Zielwerts, schlechter}) \quad (190.16)$$

Der benötigte Korrekturfaktor ist 0,99083, der durch folgende Formel erreicht wird:

$$T_{\text{CMB}} = \frac{16}{9} \xi \left(1 - \frac{275}{4} \xi\right) = 2,725486 \text{ K} \quad (190.17)$$

Übereinstimmung mit dem Messwert: $\Delta = 0,0002\%$.

Der Koeffizient $275/4 = 68,75$ liegt nahe an der tetraedrischen Zahl $68 = 72 - 4$ (Dok. 003, Abschnitt 0.5), aber seine Herleitung als Korrektur zweiter Ordnung ist noch nicht formal etabliert. **Dies ist ein offener Punkt:** eine geometrische Herleitung von $275/4$ ist erforderlich. Die obige Formel ist ein numerisch verifiziertes Ergebnis, das noch einer vollständigen Begründung bedarf.

Problem B: Zwei inkonsistente K_{frak} -Definitionen

Dok. 003 gibt:

$$K_{\text{frak}}^{(003)} = 1 - \frac{D_{\text{frak}} - 2}{68} = 1 - \frac{0,94}{68} \approx 0,98530 \quad (190.18)$$

wobei $D_{\text{frak}} = 2,94$ ohne Herleitung aus ξ angegeben ist.

Dok. 133 gibt:

$$K_{\text{frak}}^{(133)} = 1 - 100\xi = \frac{74}{75} \approx 0,98667 \quad (190.19)$$

hergeleitet aus dem kumulativen RG-Lauf mit $D_f = 3 - \xi$.

Diese Werte unterscheiden sich um $1,37 \times 10^{-3}$ und können nicht beide korrekt sein. Die **primäre Definition** ist Dok. 133: $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi = 74/75$. Der Wert $D_{\text{frak}} = 2,94$ in Dok. 003 ist eine unabhängige Näherung, die nicht aus ξ abgeleitet wird; sie verwendet ein anderes (tetraedrisches) Modell. Dok. 003 ist als heuristische Motivation zu verstehen, nicht als definierende Formel.

Korrigierte Formulierung für T_{CMB}

- **Vermeiden:** „ K_{frak} schließt die T_{CMB} -Lücke.“
- **Verwenden:** „ T_{CMB} benötigt eine Korrektur zweiter Ordnung $(1 - 275/4 \cdot \xi)$, die 0,0002 % Übereinstimmung liefert. Der geometrische Ursprung von $275/4$ ist noch offen.“

Nachtrag: $\Delta\text{CHSH} \approx 10^{-5}$ in Dok. 230

Dok. 230 behauptet $\Delta\text{CHSH} \approx 10^{-5}$ als geometrisch motivierte Vorhersage. Dok. 022 gibt die Formel

$$\text{CHSH}(N) = 2\sqrt{2} \cdot \exp\left(-\xi \frac{\ln N}{D_f}\right) \quad (190.20)$$

wobei N die Anzahl der Messläufe ist. Diese Formel liefert $\Delta\text{CHSH} \approx 5 \times 10^{-4}$ bei $N = 73$ (nicht 10^{-5}). ΔCHSH wächst monoton mit N ; bei $N = 2$ (Minimum) erhält man bereits $\Delta\text{CHSH} \approx 8,7 \times 10^{-5}$. Der Wert 10^{-5} aus Dok. 230 ist bei keinem endlichen N unter der Dok. 022 Formel erreichbar.

Wichtige Unterscheidung (Onur Teker, Mai 2026): $\text{CHSH}(N) \rightarrow 0$ (Korrelation verschwindet) erfordert $N \rightarrow \infty$ und ist eine andere Bedingung als $\Delta\text{CHSH} = 10^{-5}$ (Abstand von der Tsirelson-Grenze). Beide Bedingungen bestätigen dass die Dok. 022 Formel den Dok. 230 Wert nicht reproduzieren kann. Die Vorhersage $\Delta\text{CHSH} \approx 10^{-5}$ erfordert eine separate Herleitung oder einen Unterdrückungsmechanismus der noch nicht dokumentiert ist. **Offener Punkt.**

.15 Präzisierung 12: Zwei verschiedene ΔCHSH -Observablen in Dok. 022 und Dok. 230

Betroffene Dokumente

Dok. 022 (QFT-ML Addendum), Dok. 230 (Hilbertraum-Übersetzung).

Der scheinbare Widerspruch

Dok. 022 gibt $\Delta\text{CHSH} \approx 5 \times 10^{-4}$ bei $N = 73$ über die Formel $\text{CHSH}(N) = 2\sqrt{2} \cdot \exp(-\xi \ln N / D_f)$. Dok. 230 behauptet $\Delta\text{CHSH} \approx 10^{-5}$ ohne Herleitung. Diese Werte unterscheiden sich um einen Faktor von ~ 50 .

Mögliche Auflösung: kumulative vs. elementare Abweichung

Die beiden Werte beziehen sich auf verschiedene Observablen:

- **Dok. 022** beschreibt die *kumulative* Abweichung über N Messläufe. Sie wächst monoton mit N : $\Delta\text{CHSH}(N) \sim \xi \ln(N) / D_f \times 2\sqrt{2}$. Dies ist die experimentell relevante Größe für einen Bell-Test mit N Läufen.
- **Dok. 230** bezieht sich plausibel auf die *elementare* Abweichung pro einzelner Messung — die Phasenkosten eines θ_4 -Projektionszyklus. Der natürliche Kandidat ist:

$$\Delta\text{CHSH}_{\text{elem}} = \frac{\xi}{2\pi} \approx 2,1 \times 10^{-5} \approx 10^{-5} \quad (190.21)$$

Das sind die Landauer-Kosten pro Messung ausgedrückt als CHSH-Abweichung: die θ_4 -Phase durchläuft pro Messung einen vollen 2π -Zyklus, und jeder Zyklus kostet ξ in geometrischen Einheiten.

Das Verhältnis zwischen kumulativer und elementarer Abweichung bei N Läufen:

$$\frac{\Delta\text{CHSH}(N)}{\Delta\text{CHSH}_{\text{elem}}} \approx N \cdot \frac{2\pi}{D_f} \quad (190.22)$$

Bei $N = 73$ ergibt das einen Faktor von ≈ 153 , konsistent mit dem beobachteten Faktor von ~ 50 – 100 zwischen den beiden Werten.

Status

Diese Auflösung ist eine **Arbeitshypothese**, keine bewiesene Herleitung. Die Identifikation $\Delta\text{CHSH}_{\text{elem}} = \xi / (2\pi)$ erfordert eine formale Begründung aus der T^4 -Projektionsgeometrie. Falls bestätigt, besteht kein Widerspruch zwischen Dok. 022 und Dok. 230 — sie beschreiben denselben physikalischen Effekt auf verschiedenen Integrationsskalen.

Experimentelle Konsequenz: Die kumulative Abweichung $\Delta\text{CHSH}(N) \approx 5 \times 10^{-4}$ bei $N = 73$ liegt in Reichweite zukünftiger schlupflochfreier Bell-Tests (aktuelle Auflösung $\sim 10^{-2}$; benötigte Verbesserung: Faktor ~ 20). Die elementare Abweichung $\xi / (2\pi) \approx 2 \times 10^{-5}$ würde Einzelschuss-Präzision jenseits aktueller Technologie erfordern.

.16 Präzisierung 13: Brückenformel zwischen ξ_{FFGFT} und ξ_{UIFT}

Kontext

In der IPI-Diskussion (Mai 2026) schreibt Onur Teker (UIFT):

$\xi = k_B T_{\text{CMB}} \ln 2 / (m_e c^2)$, hergeleitet aus drei unabhängigen Messungen (T_{CMB} , k_B , m_e). Das ist kein Hyperparameter — es ist eine Vorhersage.

Damit wird ξ_{UIFT} mit $\xi_{\text{FFGFT}} = 4/30000$ identifiziert. Numerisch unterscheiden sie sich erheblich. Diese Präzisierung dokumentiert die exakte Relation.

Der Schlüssel: FFGFT verwendet eV als Temperatureinheit

In FFGFT gilt das natürliche Einheitensystem $\hbar = c = k_B = 1$. Temperaturen werden in eV ausgedrückt (nicht in Kelvin):

$$T_{\text{CMB}}[\text{eV}] = k_B \cdot T_{\text{CMB}}[\text{K}] = k_B \cdot 2,72548 \text{ K} = 2,3486 \times 10^{-4} \text{ eV} \quad (190.23)$$

Die FFGFT-Formel (Dok. 025) lautet dann — in erster Ordnung:

$$T_{\text{CMB}}[\text{eV}] = \frac{16}{9} \xi_{\text{FFGFT}} = 2,3704 \times 10^{-4} \text{ eV} \quad (\Delta = 0,93 \%) \quad (190.24)$$

und in zweiter Ordnung (Dok. 190 R11):

$$T_{\text{CMB}}[\text{eV}] = \frac{16}{9} \xi_{\text{FFGFT}} \left(1 - \frac{275}{4} \xi_{\text{FFGFT}} \right) = 2,3486 \times 10^{-4} \text{ eV} \quad (\Delta = 0,0002 \%) \quad (190.25)$$

Brückenformel

Einsetzen von (190.24) in Onurs Ausdruck (erste Ordnung):

$$\begin{aligned} \xi_{\text{UIFT}} &= \frac{k_B T_{\text{CMB}}[\text{K}] \ln 2}{m_e c^2} = \frac{T_{\text{CMB}}[\text{eV}] \cdot \ln 2}{m_e c^2 / \text{eV}} \\ &= \frac{\frac{16}{9} \xi_{\text{FFGFT}} \cdot \ln 2}{m_e c^2 / \text{eV}} \end{aligned} \quad (190.26)$$

Umgestellt:

$$\boxed{\frac{\xi_{\text{FFGFT}}}{\xi_{\text{UIFT}}} = \frac{m_e c^2 / \text{eV}}{\frac{16}{9} \cdot \ln 2} = \frac{510\,999 \text{ eV}}{1,2323 \text{ eV}} \approx 414\,684} \quad (190.27)$$

SI-Umrechnungstabelle (rekonstruiert aus Dok. 013, archivierte Version)

Die folgende Tabelle war in älteren Versionen von Dok. 013 dokumentiert (SI-Umrechnungen für das natürliche FFGFT-Einheitensystem, seither gekürzt). Sie wird hier wiedergegeben weil sie für die Brückenformel wesentlich ist.

Größe	Nat. Einheiten	SI / eV
Temperatureinheit [T]	= [E]	$1 \text{ eV} = k_B^{-1} \cdot 1 \text{ eV} = 11,604 \text{ K}$
T_{CMB} [nat.]	$(16/9) \cdot \xi = 2,370 \times 10^{-4}$	$2,370 \times 10^{-4} \text{ eV}$
T_{CMB} [K] (Planck 2018)	—	2,72548 K
T_{CMB} [eV] = $k_B \cdot T[\text{K}]$	—	$2,3486 \times 10^{-4} \text{ eV}$
$m_e c^2$	= m_e (nat.)	$510,999 \text{ eV} = 0,511 \text{ MeV}$
k_B	= 1 (nat.)	$8,617 \times 10^{-5} \text{ eV/K}$
$\hbar$	= 1 (nat.)	$6,582 \times 10^{-16} \text{ eV} \cdot \text{s}$
c	= 1 (nat.)	$2,998 \times 10^8 \text{ m/s}$

Numerische Verifikation

Größe	Wert	Einheit
$\xi_{\text{FFGFT}} = 4/30000$	$1,3333 \times 10^{-4}$	dimensionslos
$\xi_{\text{UIFT}} = k_B T_{\text{CMB}} \ln 2 / (m_e c^2)$	$3,1858 \times 10^{-10}$	dimensionslos
Verhältnis $\xi_{\text{FFGFT}} / \xi_{\text{UIFT}}$	418 521	—
Skalenfaktor $m_e c^2 / (\frac{16}{9} \ln 2)$ [eV]	414 684	—
T_{CMB} [K] (Planck 2018)	2,72548	K
T_{CMB} [eV] = $k_B \cdot T_{\text{CMB}}[\text{K}]$	$2,3486 \times 10^{-4}$	eV
$(16/9) \cdot \xi$ [eV] (FFGFT 1. Ord.)	$2,3704 \times 10^{-4}$	eV
$(16/9) \cdot \xi (1 - 275/4 \cdot \xi)$ [eV] (R11)	$2,3486 \times 10^{-4}$	eV
$m_e c^2$	510 999	eV

Die Restabweichung von 0,93 % zwischen dem Verhältnis (418 521) und dem Skalenfaktor (414 684) ist exakt der erste Ordnung T_{CMB} -Fehler — das bestätigt die Korrektheit der Brückenformel.

Physikalische Interpretation

ξ_{FFGFT} und ξ_{UIFT} sind **nicht dieselbe Größe**. Sie sind durch einen reinen SI-Konversionsfaktor verbunden: das Verhältnis der relativistischen Elektronenergie ($m_e c^2 = 511 \text{ keV}$) zur eV-Skala der FFGFT-Temperaturformel, moduliert durch $(16/9) \cdot \ln 2$.

Die SI-Umrechnungstabelle oben war in älteren Versionen von Dok. 013 vorhanden (archiviert März 2026, Git-Commit f2be9c8) und wurde seither gekürzt. Die explizite Aussage $T_{\text{CMB}}^{\text{nat}} = k_B \times 2,725 \text{ K} = 2,35 \times 10^{-4} \text{ eV}$ findet sich wörtlich in jener Version. Die Rekonstruktion hier stellt die Verbindung zwischen der nat.-Einheiten-Formel und dem SI-Wert wieder her, die implizit vorausgesetzt aber nicht mehr gezeigt wurde.

Das Vopson-Teker-Experiment misst ξ_{UFT} direkt. Bei Bestätigung belegt das den thermodynamischen Grundzustand bei T_{CMB} — nicht $\xi_{\text{FFGFT}} = 4/30000$. Die geometrische Herleitung von ξ_{FFGFT} aus $\kappa = 7$ (Dok. 009) ist eine separate und unabhängige Bedingung.

17 Präzisierung 14a: Rotverschiebung in Dok. 041 – Mechanismus statt Energieverlust

Betroffenes Dokument

Dok. 041 (Parameterherleitung), Tabelle „Cosmological Parameters“, LEVEL 3 (Redshift) – insbesondere die Beschreibung „Photon energy loss through ξ -field“.

Bisherige Formulierung

Die kosmologische Rotverschiebung wird in der Vergleichstabelle als „Photon energy loss through ξ -field“ bezeichnet – also als Energieverlust des Photons im ξ -Feld.

Präzisierte Formulierung

Der physikalische Mechanismus ist die **fraktale Wegverlängerung**: die geometrische Streckung des Ausbreitungswegs im ξ -Feld (Torsionsgitter), wie maßgeblich in Dok. 026, Dok. 149 und Dok. 182 hergeleitet. Die Abhängigkeit von der Weglänge d (und der Wellenlänge) bleibt bestehen und ist mit der fraktalen Wegverlängerung konsistent – sie ist *kein* Widerspruch.

Ein „Energieverlust“ des Photons ist **kein eigenständiger Mechanismus**, sondern ein *scheinbares Artefakt*: Er ergäbe sich nur, wenn man die geometrische Wegverlängerung irrtümlich nicht voraussetzt. Die Formulierung „photon energy loss“ ist in Dok. 041 daher durch „fraktale Wegverlängerung (geometrische Wegstreckung)“ zu ersetzen; der „Energieverlust“ darf allenfalls ausdrücklich als das Artefakt benannt werden, das bei weggelassener Wegverlängerung entstünde.

Begründung

Die statische FFGFT-Kosmologie erklärt die Rotverschiebung rein geometrisch (Dok. 182: „nicht durch intrinsischen Energieverlust am Photon, sondern durch geometrische Streckung des Ausbreitungswegs“; *tired light* tritt nicht auf). Die Vergleichstabelle in Dok. 041 verkürzt diesen Mechanismus zu „energy loss“ und weckt

damit genau die Tired-Light-Konnotation, die FFGFT nicht meint. Die Präzisierung bringt Dok. 041 mit der maßgeblichen Herleitung (Dok. 026/149/182) in Einklang, ohne die Weglängen-Abhängigkeit zu verändern.

Status der Einarbeitung

Eingearbeitet (Stand 2. Juni 2026). In Dok. 041 (DE+EN) umgesetzt.

.18 Präzisierung 15: Kosmologisches z als Λ CDM-Vergleichsgröße markieren

Betroffene Dokumente

Dok. 061 (Temperatureinheiten/CMB), Abschnitt „Modifizierte Rekombinationsgeschichte“ sowie Abstract/Zusammenfassung; Dok. 041 (Vergleichstabellen Λ CDM vs. T_0).

Bisherige Formulierung

Eine z -abhängige Rekombinationsrechnung ($z_{\text{rec}}^{T_0} \approx 1089,5$, $T(z) = T_0(1+z)[\dots]$) stand als „In der T_0 -Theorie tritt die Rekombination auf bei ...“ – also als FFGFT-eigene Größe. Ebenso „CMB bei $z \approx 1100$ “ im Abstract/der Zusammenfassung.

Präzisierte Formulierung

Das statische ξ -Universum kennt *kein* kosmologisches z im Expansionssinn; FFGFTs Rotverschiebung ist fraktale Wegverlängerung, kein Skalenfaktor. Daher ist z in diesen Rechnungen eine **Λ CDM-Pipeline-Größe** und ausdrücklich als *Vergleichsrechnung* zu markieren, nicht als FFGFT-Resultat. Die CMB entsteht in FFGFT durch stationäre Thermalisierung in einem unendlich alten Universum, nicht durch Entkopplung bei einem z . In Dok. 061 ist der Abschnitt entsprechend gerahmt; die Abstract-/Zusammenfassungen-Stellen sind auf „ohne Entkopplung bei irgendeinem z “ umgestellt. In Dok. 041 sind die $z = 1100$ -Werte als „(Λ CDM)“ gekennzeichnet (sie stehen ohnehin in der Λ CDM-Vergleichsspalte).

Begründung

Unmarkierte Vergleichsrechnungen erwecken den Eindruck FFGFT-eigener Ergebnisse und verletzen die stehende Mahnung, dass kosmologische Pipeline-Größen (H_0 , z , Λ_{obs}) nicht ohne Kennzeichnung als FFGFT-Aussagen geführt werden dürfen. Die Markierung stellt die Trennung wieder her, ohne die Vergleichszahlen zu entfernen.

Status der Einarbeitung

Eingearbeitet (Stand 2. Juni 2026). Dok. 061 und 041 (DE+EN) markiert. Weitere unmarkierte Pipeline-Vergleiche im Korpus sind separat zu prüfen (laufend).

.19 Präzisierung 16: H_0 ist emergent (dekompaktifiziert), nicht fundamental

Betroffene Dokumente

Dok. 026 (Geometrische Kosmologie), Z. 116/117 DE+EN; mit Ausläufern in Dok. 064 (Z. 104) und Dok. 181 (Z. 158). *In Dok. 263 bereits korrekt umgesetzt* (H_0 als emergente, dekompaktifizierte Größe); die übrigen Stellen sind hier nur *vorgemerkt*, noch nicht geändert.

Bisherige Formulierung (veraltet)

Dok. 026 bezeichnet H_0 als „fundamentale Konstante, die die Wechselwirkung des Lichts mit der Geometrie des T^0 -Vakuums beschreibt“. Diese Formulierung stammt aus einem früheren Stand, der die Rotverschiebung noch als *Energieverlust* des Lichts beim Durchlauf durch das Vakuum verstand („tired light“-nahes Bild). Dok. 064 („measures energy loss in the ξ -field“) und Dok. 181 („geometric energy loss“) tragen denselben Rest.

Präzisierte Sicht

Zwei unabhängige Gründe sprechen dagegen, H_0 als fundamentale Konstante zu führen:

- **Energieverlust ist überholt (vgl. P14a/R14a):** Die Rotverschiebung ist fraktale Wegverlängerung, kein Energieverlust. Das „Vakuum als durchlaufenes Medium“ ist selbst bereits eine dekompaktifizierte Beschreibung und kein Bestandteil der kompaktifizierten T^4 -Sicht.
- **H_0 ist emergent, nicht fundamental:** Dok. 016 hält fest, dass Alter, kritische Dichte und Hubble-Länge *Friedmann-Konzepte ohne direktes T^0 -Gegenstück* sind; Dok. 262, dass $\hbar, \varepsilon_0$ *erst bei der Dekompaktifizierung real* werden. Da $H_0 = E_H/\hbar$ das (erst dann reale) $\hbar$ enthält, existiert H_0 in der kompaktifizierten T^4 -Form nicht. H_0 ist eine emergente Größe der dekompaktifizierten Beschreibung; der krumme Exponent $41/4$ ist Ausdruck dieses Skalenübergangs, keine fundamentale Geometrie-Konstante. (Der Ganzzahl-Ansatz $n = 10$ in Dok. 165 ist daher mit Vorsicht zu sehen – er zwingt eine emergente Übergangsgröße in eine kompakte Geometrie.)

Status der Einarbeitung

Teilweise eingearbeitet (Stand 2. Juni 2026). In Dok. 263 umgesetzt (H_0 emergent/dekompaktifiziert). **Offen:** Dok. 026 (DE+EN, Z. 116/117) ist ein inhaltlich *veraltetes* Dokument (Energieverlust-/Vakuum-Bild) und bedarf einer grundlegenden Überarbeitung oder einer Kennzeichnung als historisch; ebenso die Ausläufer in Dok. 064/181. Als größere Baustelle vorgemerkt.

.20 Präzisierung 17: zirkuläre/fit-abhängige DE-DM-Relationen in Dok. 028

Betroffenes Dokument

Dok. 028 („7 Fragen“), Abschnitte „Riddle 4: MOND“ und „Riddle 5: Dark Energy and Dark Matter“. Nur *vorgemerkt*, noch nicht geändert.

Befund (nachgerechnet)

- **DE/DM-Verhältnis: zirkulär als Vorhersage, zulässig als Umrechnung.** Dok. 028 gibt $\rho_{DE}/\rho_{DM} = \xi^\alpha$ mit $\alpha = \ln(2,5)/\ln(\xi)$ an. Setzt man dieses α in ξ^α ein, ergibt sich für jedes beliebige ξ exakt 2,5 (geprüft mit $\xi = 10^{-3}, 10^{-5}, 0,5$). Als Vorhersage aus der ξ -Geometrie ist die Relation damit zirkulär (verletzt Dok. 101). Aber: der Zielwert 2,5 ($\Omega_\Lambda/\Omega_{DM}$) ist selbst kein modellneutraler Messwert, sondern eine Λ CDM-Pipeline-Ausgabe (stehende Mahnung). Liest man die Relation daher *nicht* als Vorhersage, sondern als *Umrechnungsfaktor* zwischen FFGFT-Geometrie und der Λ CDM- Ω -Buchhaltung – analog zu c (Meter/Sekunde) und zu z (vgl. P15) –, so ist die zirkuläre Kalibrierung über 2,5 *zulässig*. **Einschränkung:** anders als bei c (beide Seiten haben dasselbe reale Gegenstück) enthält die Λ CDM-Seite mit ρ_{DE} ein Modellartefakt (Λ existiert in FFGFT nicht). Der Faktor übersetzt also teils eine reale Größe (die DM-Buchung $\leftrightarrow \xi$ -Effekt), teils ein Artefakt (ρ_{DE}). Daher: zulässig, aber *nur eingeschränkt* aussagekräftig – so weit, wie die Λ CDM-Größe artefaktfrei ist.
- **MOND-Skala ist fit-abhängig.** $a_0/(cH_0) = \xi^{1/4} \cdot K_M$ gibt nur mit $K_M = 1,637$ den Messwert 0,176. Das $\xi^{1/4} = 0,1075$ ist echt aus ξ ; K_M ist ein *freier Anpassungsfaktor* ohne Herleitung. Teilweise hergeleitet, nicht parameterfrei.
- **Zwei unverträgliche a_0 -Formeln; Rotationskurve offen.** Neben Dok. 028 gibt Dok. 201 (§4.3) eine *andere* Form an: $a_0 = c^2 \xi / (4\lambda) \approx 1,2 \times 10^{-10} \text{ m/s}^2$. Diese ist *nicht nachrechenbar*: für die richtige Einheit (m/s^2) müsste λ eine *Länge* ($\sim 2,5 \times 10^{22} \text{ m}$) sein, während λ im übrigen Dok. 201 über $m_T = \lambda/\xi$ eine *Energie/Masse* ist – dasselbe Symbol in zwei unverträglichen Bedeutungen. Ohne unabhängigen λ -Wert ist a_0 entweder unbestimmt oder (rückwärts aus dem Messwert) zirkulär; die Längenskala $2,5 \times 10^{22} \text{ m}$ entspricht keiner bekannten FFGFT-Skala. *Folge:* Beide a_0 -Formeln (028: fit-abhängig; 201: dimensionsinkonsistent) tragen nicht. Die *flache Rotationskurve* folgt qualitativ als MOND-Konsequenz der ξ -Geometrie (statisch, ohne DM-Substanz; Dok. 201/145/156), das konkrete Profil $v(r)$ und der SPARC-Vergleich sind jedoch *nicht durchgerechnet* – bleibt offen.

Abgrenzung (was bleibt gültig)

Die CMB-Relationen sind *nicht* betroffen und bleiben belastbar: $T_{\text{CMB}} = \frac{16}{9}\xi^2 E_\xi$ und $|\rho_{\text{Casimir}}|/\rho_{\text{CMB}} = \pi^2/(240\xi) \approx 308$ enthalten ξ allein, ohne nachträglich angepassten Exponenten oder Fit-Faktor.

Status der Einarbeitung

Vorgemerkt (Stand 2. Juni 2026), noch nicht geändert. Empfehlung: Das DE/DM-Verhältnis (Riddle 5) ist *nicht* als Vorhersage, sondern als eingeschränkter Umrechnungsfaktor zur Λ CDM- Ω -Buchhaltung zu kennzeichnen (zulässig wie c/z , aber begrenzt durch das ρ_{DE} -Artefakt); die MOND-Skala (Riddle 4) als teil-hergeleitet mit freiem K_M . Die *Deutung* des Dunklen Sektors ist geklärt – DM ist ein ξ -geometrischer Effekt (Artefakt der Λ CDM-Sicht, wie H_0 und z), DE ist eliminiert (kein Λ). *Quantitativ* bleibt offen: keine modellneutral hergeleitete Ω_{DM} , keine durchgerechnete Rotationskurve.

.21 Präzisierung 14b: CMB-Anharmonizität, Forward vs. Retrodiktion, und der $|n|^2 = 30$ -Fall (P29/P30/P31)

Eine explizite Forward-Untersuchung (Dok. 268, Schritt 17; Skripte Dok268_Skripte/) hat den Status des CMB-Peak-Sektors geklärt und in drei Punkte aufgeteilt.

(1) Die Richtung der Schlussfolgerung (P29). Die frühere Darstellung erweckte den Eindruck, $\{1, 6, 14, 26\}$ und damit $\{3, 18, 42, 78\}$ folge vorwärts aus der T^4 -Geometrie. Tatsächlich wird $\{1, 6, 14, 26\}$ durch Quadrieren der *gemessenen* CMB-Verhältnisse gewonnen (Dok. 268, Schritt 4). Es ist eine **Retrodiktion** (Konsistenzprüfung), keine parameterfreie Vorhersage. Die echten Forward-Maxima des vollen T^4 -Spektrums sind dicht ($|n|^2 = 3, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, \dots$).

(2) Der $|n|^2 = 30$ -Fall (P29, geschärft durch O. Teker). $30 = 3 \cdot 10$ erfüllt den Faktor-3-Filter, da $|n|^2 = 10$ ein lokales Maximum ist. Thermisch gilt sogar

$$I(30) = 13,2 > I(42) = 7,6 > I(78) = 1,7,$$

30 ($\ell \approx 696$) wäre also *stärker* als zwei sichtbare Peaks, zeigt aber im CMB keinen Peak (es liegt im Tal zwischen Peak 2 und 3). Das frühere Argument "stärkstes lokales Maximum im Bereich" versagt hier. Der Selektionsmechanismus ist damit *nicht* durch den Faktor 3 allein geliefert. *Offen*.

(3) Die naive C_ℓ -Bessel-Projektion ist unzureichend (P30). Die Rechnung $C_\ell = \sum_n N_{\text{BE}} |j_\ell(k_{\text{obs}} D_A)|^2$ reproduziert $\{3, 18, 42, 78\}$ *nicht*; sie wäscht zu einem Quasi-Kontinuum aus, dominiert von den niedrigsten Moden. Die frühere P30-Formulierung ("machbare Rechnung, kein prinzipielles Hindernis") wird zurückgenommen: es fehlt eine physikalische Quell-/Fensterfunktion. *Offen*.

(4) Der Forward-Gehalt – geometrische Anharmonizität (neu, P31). Forward erzeugt die symmetrische T^4 -Resonanz das *harmonische* Rückgrat $1 : 2 : 3 : 4 : 5$

($k_{\text{obs}}^2 = 3n^2$). Der CMB ist *anharmonisch* (1 : 2,44 : 3,68 : 5,09). Diese Anharmonizität folgt forward und parameterfrei aus der Kodimension-1-Projektion:

$$D_{\text{eff}} = D_f - 1 = 2 - \xi \approx 2 \Rightarrow \nu = \frac{D_{\text{eff}}}{2} - 1 = -\frac{\xi}{2} \approx 0 \Rightarrow J_0\text{-Membran} \Rightarrow 1 : 2,30 : 3,60 : 4,90,$$

Treffer auf $\sim 5\%$, *ohne* Modenauswahl. Der radiale Bessel-Index ist $\nu = D/2 - 1$; die Anharmonizität ist maximal bei $D = 2$ und verschwindet bei $D = 1$ und $D = 3$. Der CMB sitzt bei der Dimension maximaler Anharmonizität. Der Match ist zur *flachen* Membran (J_0), nicht zur gekrümmten 2-Sphäre ($Y_{\ell m}$, gibt 1 : 1,73 : ..., falsch). Dies ist die konzeptuell saubere, vorwärtsgerichtete Aussage; sie räumt den Zirkularitätseinwand aus, weil keine Auswahl aus Daten nötig ist.

(5) Die Restabweichung – nicht aus ξ . Der Best-Fit liegt bei $D \approx 1,86$ (knapp unter 2). Eine Spektral-Dimension $d_s < D_f$ wäre die naheliegende Quelle, scheitert aber: das FFGFT-Fraktal ist zu schwach fraktal ($d_w = 2 + O(\xi) \Rightarrow d_s \approx 2$); für $d_s = 1,86$ bräuchte man $d_w \approx 2,15$ ($\sim 1000 \times \xi$). Die Abweichung ist nicht aus ξ herleitbar und liegt in der Größenordnung der Messunsicherheit (J_0 ist mit Peaks 3,4 innerhalb $\sim 2\sigma$ konsistent; nur Peak 2 bei $\sim 4\sigma$). Auf einen exakten Wert zu zeigen wäre Zahlenspielerei. *Offen, vermutlich teilweise Messrauschen.*

Konsequenz. Der verteidigbare Kern lautet: harmonisches T^4 -Rückgrat (forward) + geometrische Anharmonizität aus der Kodimension-1-Projektion (forward, $\sim 5\%$). Der Verhältnis-Match {3, 18, 42, 78} ist Retrodiktion; der strenge Einzel-Peak-Selektor und der Ausschluss von $|n|^2 = 30$ bleiben offen. Der Teilchensektor (α , Leptonmassen, Koide) ist davon *unberührt* – er beruht auf direkten ξ -Potenzen, nicht auf Modenzählung.

Nr.	Dok.	Fehlerhaft / Unklar	Korrekt / Präzisiert
K1	049 (HTML)	$\xi = \lambda_h^2 v^2 / (64\pi^4 m_h^2)$	$\xi = \lambda_h^2 v^2 / (16\pi^3 m_h^2)$
K2	116 (Tab.)	$r_\tau = 8/3$	$r_\tau = 25/9$
K3	018 (Explorer)	$a_e = 4\pi / (f \cdot k)$	$a_e = 2\pi^2 / (f \cdot k)$
K4	267 (DE+EN), 268 (DE)	Faktor 3 als fraktale Dimension D_f gedeutet („fraktale Dispersionsrelation $k_{\text{eff}}^2 = D_f k^2$ “, Dok. 051)	Faktor 3 = drei beobachtbare Raumdimensionen: der Beobachter misst $k_{\text{obs}}^2 = (n_1^2 + n_2^2 + n_3^2) / L^2$ (die vierte Torusrichtung ist Zeitentfaltung). Die konforme Metrik (Dok. 051) hebt sich für masselose Teilchen heraus; die fraktale Korrektur (Dok. 204) ist $+0,69 \xi k^2 \approx 10^{-5}$, <i>nicht</i> der Faktor 3. $D_f = 3 - \xi$ ist mit Faktor 3 konsistent, aber nicht seine Herkunft. <i>Erledigt</i> (267 DE+EN, 268 DE), Juni 2026
K5	275 (Skript v3)	Drei Implementierungsfehler in <code>ffgft_hlv_gap_v3.py</code> : (a) T^4 -Punktgitter nutzte n_3 nur in der Akzeptanznorm, nicht in der Position (729 eindeutige von 2000 Punkten; $1/d^2$ -Clamp erzeugte $\lambda_{\text{max}} = 2,5 \cdot 10^{12}$) – Resultat „gap_CV = 1,68 außerhalb des Bandes“ war Artefakt; (b) <code>hlv_points(seed)</code> verwendete den Seed nicht – das 3-Seed-„Ensemble“ war dreimal dieselbe Rechnung; (c) Schalen-Detektor für Zielverhältnisse < 1 strukturell verzerrt (Mindestfehler $(1,05/c - 1)$; größeres sub-1-Ratio gewinnt auf jedem Punktset) – Diskriminierung $\Delta = 0,145$ war strukturell	Alle drei behoben in v4 (11. Juni 2026): T^4 als kNN in echten 4D-Koordinaten mit dimensions-gematchten 4D-Nulls (Ergebnis: $1,329 \pm 0,025$ im Band [0,690, 2,406]); HLV-Ensemble mit $\sigma = 0,05$ ($0,710 \pm 0,008$, im Band); Schalen-Detektor wirft Ausnahme für Ziele ≤ 1 . v3-Resultate in Dok. 275 sichtbar widerrufen. <i>Audit: P. Stoychev (IPI), 11. Juni 2026</i>
P1	116 / 158	$\Delta Q < 0,00003\%$ vs. $0,001\%$	Beide korrekt; $0,001\%$ für extern
P2	mehrere	$\hbar$ als Postulat	$\hbar$ folgt aus ξ via $L_0 = \xi \cdot \ell_p$

Fortsetzung nächste Seite

(Fortsetzung)

Nr.	Dok.	Fehlerhaft / Unklar	Korrekt / Präzisiert
P3	173–176	Ein einheitlicher ξ -Wert	Zwei Parameter: ξ_0 (geom.) und ξ_{Higgs} (alg.)
P4	180–182	L_0 als Schwarzschild-Radius	L_0 = geom. Fundamentallänge
P5	mehrere	„FFGFT berechnet Massen exakt“	Massenstruktur aus ξ ; $\sim 1\%$ Übereinstimmung
P6	116 / 158	Koide mit FFGFT-Symbolausdrücken	Koide nur mit numerischen Werten (Nichtabschluss, Dok. 193)
P7	005, 008, 019, 086, 189, 202	„Renormierungsgruppe“ als FFGFT-Werkzeug	Skalenstruktur aus der Rekursion $\mathcal{R}$
P8	005, 008, 012, 014, 041, 060, 133, 141, 159, 181	„Fraktale Renormierung“ als Eigenbegriff	Geometrische Skalenanpassung / fraktale Korrektur
P9	005, 006, 042, 046	Spalte „Symmetrie“ mit „Farbe“; $N_c = 3$ als externer SM-Input	Spalten „Skalierungsklasse“ + „SM-Korrespondenz“; Quarks via $m = r \xi^p v$
P10	009	$K = 245$ aus $\phi^{12}/1,314$; „keine freien Parameter“	$K = R_{pe}/(4/3)^7$: ein empirischer Anker; Faktor 1,314 implizit definiert, nicht hergeleitet
P11	025, 003, 133	K_{frak} schließt T_{CMB} -Lücke; eine Definition von K_{frak}	Korrekt: $(1 - 275/4 \cdot \xi)$, $\Delta = 0,0002\%$; Dok. 003 und Dok. 133 verwenden verschiedene Modelle
P12	022, 230	$\Delta\text{CHSH} \approx 10^{-5}$ (Dok. 230) vs. 5×10^{-4} bei $N = 73$ (Dok. 022)	Zwei verschiedene Observablen: kumulativ (Dok. 022) vs. elementar $\xi/(2\pi)$ (Dok. 230); 10^{-5} bei keinem endlichen N aus Dok. 022 erreichbar
P13	013, 025, 061	$\xi_{\text{FFGFT}} = \xi_{\text{UIFT}}$; SI-Umrechnungstabelle fehlend	$\xi_{\text{FFGFT}}/\xi_{\text{UIFT}} = m_e c^2 / (\frac{16}{9} \ln 2 \cdot \text{eV}) \approx 414\,684$; Tabelle in Dok. 013 (archiviert) rekonstruiert
P14a	041	Rotverschiebung als „photon energy loss through ξ -field“	Fraktale Wegverlängerung (geometrische Wegstreckung); Energieverlust nur Artefakt bei weggelassener Wegverlängerung; Weglängen-Abhängigkeit bleibt (Dok. 026/149/182); dieselbe Wegverlängerung trägt die CMB-Behandlung in Dok. 268 (vormals separat als P19 geführt)
P15	061 / 041	Kosmologisches z ($z \approx 1100$, $z_{\text{rec}} \approx 1089,5$) unmarkiert als FFGFT-Größe	Als ΛCDM -Vergleichsgröße markiert; statisches Universum kennt kein kosmologisches z ; CMB durch stationäre Thermalisierung
P16	026 / 064 / 181	H_0 als „fundamentale Konstante“ (Energieverlust-/Vakuum-Bild)	H_0 ist emergent (dekompaktifiziert), nicht fundamental; in Dok. 263 umgesetzt, Dok. 026/064/181 als veraltet vorgemerkt
P17	028	DE/DM-Verhältnis $\xi^{\ln(2,5)/\ln \xi}$ als Vorhersage; MOND mit Fit-Faktor K_M	DE/DM-Relation ist zirkulär (ergibt 2,5 für jedes ξ); MOND teil-hergeleitet ($\xi^{1/4}$ echt, K_M frei); CMB-Relationen unberührt; vorgemerkt
P18	267	Verhältnis ΛCDM -Expansion vs. FFGFT-Zeitentfaltung als empirische Frage behandelt	Beide Bilder sind über die beobachteten Verhältnisse <i>nicht</i> unterscheidbar; die Entscheidung ist theoretisch, nicht empirisch (konzeptuelle Einordnung)
P20	267 / 268	Absolute kosmologische Skala (R_H , D_A , z_*) als FFGFT-Resultat dargestellt	Die <i>Form</i> liegt fest: dimensionsloses ξ -Verhältnis (R_H/ℓ_P). Der <i>Faktor</i> (Exponent $41/4$, $E_H = E_0 \xi^{41/4}$, Dok. 182) wird <i>nicht</i> aus der T^4 -Geometrie hergeleitet und darf nicht gefittet werden (Fitten = Retrodiktion). FFGFT ist nicht der traditionelle Maßstab; der Faktor wird daher als <i>deklarierte externe Kalibrierung</i> aus ΛCDM übernommen – Einheitenwahl, nicht Physik-Übernahme – und mit dem konvergierten Wert eingesetzt, sobald die H_0 -Spannung (~ 67 vs. ~ 73) geklärt ist; bis dahin parametrisiert. Der importierte Wert zählt <i>nicht</i> als FFGFT-Bestätigung. Betrifft nur Absolutpositionen ($\ell_1 \approx 220$, $z_* \approx 875$), nicht die Verhältnisse; die innere Vorwärts-Herleitung des Faktors bleibt das Ziel. <i>Offen</i>

Fortsetzung nächste Seite

(Fortsetzung)

Nr.	Dok.	Fehlerhaft / Unklar	Korrekt / Präzisiert
P29	268	Auswahlregel: warum zeigt die CMB nur die Teilmenge {3, 18, 42, 78} der T ⁴ -Peaks?	<i>Nur teilweise beantwortet.</i> Der Faktor 3 aus der 3D-Projektion ($3 \cdot \{1, 6, 14, 26\}$) ist plausibel, aber die Folge {1, 6, 14, 26} ist <i>aus den Daten abgelesen</i> (Dok. 268, Schritt 4), nicht vorwärts erzeugt. Insbesondere wird $ n ^2 = 30 = 3 \cdot 10$ <i>nicht</i> ausgeschlossen: $ n ^2 = 10$ ist ein lokales Maximum, und thermisch ist $I(30) = 13,2 > I(42) = 7,6 > I(78) = 1,7 - 30$ ($\ell \approx 696$) müsste also ein Peak sein, ist aber im CMB-Tal. Das Argument "stärkstes im Bereich" versagt. <i>Offen</i> , geschärft durch O. Teker
P30	268	Strenge Begründung des Selektionsmechanismus (vollständige C _t -Projektion) fehlt	Die <i>naïve</i> sphärische Bessel-Summe $C_t = \sum_n N_{BE} j_t(k_{obs} D_A) ^2$ reproduziert {3, 18, 42, 78} <i>nicht</i> – sie wäscht zu einem Quasi-Kontinuum aus, dominiert von niedrigen Moden. Die frühere Formulierung "machbare Rechnung, kein prinzipielles Hindernis" war zu optimistisch: es fehlt eine physikalische Quell-/Fensterfunktion, die die Peaks selektiert. <i>Offen</i>
P31	268	Anharmonizität der CMB-Peaks: woher die Streckung gegenüber dem harmonischen 1 : 2 : 3 : 4 : 5?	<i>Führungsverhalten forward hergeleitet.</i> Forward gibt T ⁴ das harmonische Rückgrat 1 : 2 : 3 : 4 : 5 (symmetrische Resonanz $k^2 = 3\pi^2$). Die beobachtete Anharmonizität 1 : 2,44 : 3,68 : 5,09 folgt aus der Kodimension-1-Projektion: Letztstreufläche $\Rightarrow D_{eff} = D_f - 1 = 2 - \xi \approx 2 \Rightarrow$ Bessel-Index $\nu = -\xi/2 \approx 0 \Rightarrow J_0$ -Membran $\Rightarrow 1 : 2,30 : 3,60 : 4,90$, Treffer auf $\sim 5\%$, parameterfrei, ohne Modenauswahl. Die kleine Restabweichung ($D \approx 1,86$) ist <i>nicht</i> aus ξ herleitbar (Spektral-Dimension des schwach-fraktalen Raums bleibt ≈ 2) und liegt in der Größenordnung der Messunsicherheit. <i>Teilweise hergeleitet</i> ; Rest offen
P32	korpusweit	Aussagen, die H ₀ bzw. die absolute Skala als von FFGFT hergeleitet darstellen	Folgt aus P20: H ₀ ist eine <i>importierte</i> externe Kalibrierung, nicht hergeleitet. Alle Dokumentstellen, die H ₀ als FFGFT-Resultat präsentieren, sind zu bereinigen („importiert/deklariert“ statt „hergeleitet“). <i>Vor erst nur vermerkt</i> ; korpusweite Bereinigung aufgeschoben. <i>Offen</i>
P33	009 / 042 / 181	Magnitudenfaktor 5 ⁴ in $\xi = 1/(3 \cdot 2^2 \cdot 5^4)$ als hergeleitet dargestellt	Die <i>Form</i> von ξ ist vorwärts: das harmonische 4/3 (reine Quarte, Dok. 042/159) gibt die Leitziffer, 3 (Raumdimensionen) und 2 ² =4 (Raumzeit) liest man aus der Geometrie. Der <i>magnitudentragende</i> Faktor 5 ⁴ =625 ($\rightarrow 10^{-4}$) ist hingegen <i>nicht</i> vorwärts hergeleitet: er wird nur <i>behauptet</i> („emergiert aus der fraktalen Struktur“, Dok. 009; „kodiert die Symmetriestruktur“, Dok. 181 – dort zirkulär über 30000/4) bzw. der Wert ist <i>empirisch</i> (Dok. 042: aus dem Higgs-Sektor gemessen $1,3194 \times 10^{-4}$, $\sim 1\%$ neben dem Ideal 4/30000). Es bleibt bei der <i>intuitiven</i> (harmonisch / Euler-Tonnetz) bzw. empirischen Begründung der Magnitude; diese wird offen so <i>deklariert</i> , nicht als Vorwärts-Herleitung ausgegeben. Struktur-Parallele zu P20 (Form fest, Faktor offen), eine Ebene tiefer. <i>Deklariert/vermerkt</i>

Fortsetzung nächste Seite

(Fortsetzung)

Nr.	Dok.	Fehlerhaft / Unklar	Korrekt / Präzisiert
P34	181 / 013	$D = 4$ als „folgt zwingend / kein Postulat“ dargestellt; Rolle der SI-Umrechnungen für die c -Zeit-Potenz	$3+1$ ist <i>empirische Eingabe</i> – keine Theorie leitet die Dimensionszahl her; der frühere „folgt zwingend“-Anspruch (Dok. 181) ist überstellt. Vorwärts sind (i) Periodizität (Divergenzfreiheit), (ii) Torus-statt-Kugel ($\pi_1 \neq 0$, stabile Windungen), (iii) <i>Minimal-Suffizienz</i> – 4 statt naiv 5, weil die Dualität $\hat{T} \cdot m = 1$ einen Kreis Masse und Zeit tragen lässt, (iv) die verlustfreie (bijektive) Hilbert-Repräsentation (Typ III, Dok. 270/206/230). Die <i>bloße Zahl</i> 4 ist <i>nicht</i> vorwärts erzwungen (die „4 aus ξ^u -Begründung in Dok. 181 ist zirkulär bzw. basis-abhängig). <i>Zusammenhang mit den Einheiten</i> : die Vier-Kreis-Struktur ist zugleich die Exponenten-Buchhaltung der SI-Umrechnungen – c = Raum-Zeit-Brücke (die drei T^3 -Kreise gegen die Zeitrichtung), $\hbar$ = Masse-Zeit-Brücke ($S_m^1, \hat{T}m = 1$). Darum sind die SI-Faktoren für die c -Potenz und die <i>Zeit-Potenz</i> unverzichtbar: $c = \hbar = 1$ kollabiert L, T, M zu einer Achse und vernichtet genau die Exponentenstruktur, die man ablesen will. T^4 (Masse-Lesart) und T^3 +Zeit (Zeit-Lesart) sind dasselbe Objekt. Signatur wie P20/P33: Struktur/Form vorwärts, Zahl Eingabe. <i>Präzisiert</i>
P35	korpusweit (bes. 182, 250er, Skalentabellen)	Größen der Form $X = \xi^N$ bzw. $X = \varphi^N$ als FFGFT-Bestätigung gelesen; SI-Umrechnungsfaktor (ℓ_p) teils stillschweigend in den ξ -Exponenten absorbiert	ξ^N - Trivialität : „ $X = \xi^N$ “ ist für sich <i>aus-sagelos</i> , da sich jede Magnitude als ξ -Potenz schreiben lässt – ein Exponent allein ist keine Vorhersage (vgl. P10, P20, P33: Form vorwärts, Zahl Eingabe). Der SI-Umrechnungsfaktor ℓ_p darf <i>nicht</i> in den Exponenten absorbiert werden. Befund : nur $L_0/\ell_p = \xi^1$ ist exakt; $R_H = \ell_p \cdot \xi^{-63/4}$ mit $63/4 = 41/4 + 11/2$ – das Korpus-41/4 ist an E_0 statt an der Planck-Skala referenziert; die „schönen Brüche“ sind Rundungen gemessener Exponenten (gemessen $\approx 15,72$ vs. $63/4 = 15,75$). Eine ξ^N -Darstellung zählt nur dann als Inhalt, wenn N vorwärts hergeleitet ist. <i>Nachtrag</i> (Dok. 279, 14. Juni): Das $11/2$ in $63/4 = 41/4 + 11/2$ ist <i>nicht beliebig</i> – es fällt mit dem vorwärts hergeleiteten Feinstruktur-Exponenten $\alpha = \xi E_0^2 = K \xi^{11/2}$ (Dok. 011/070, gleiches $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu}$ wie der 41/4-Anker) zusammen, auf $\sim 0,5\%$ ($E_0/E_{\text{Planck}} = \xi^{5,48}$ vs. 5,5). <i>Vermutung, kein Beleg</i> : verschiedene Bezugsbasen (MeV vs. Planck), Identität erst durch $E_0 = E_{\text{Planck}} \xi^{11/2}$ vorwärts. Offen bleibt das kosmische 41/4. <i>Deklariert</i> (Changelog Update 16), <i>Tabelleneintrag nachgetragen 10. Juni 2026</i>
P36	182 / kosmolog. Sektor	R_H als „Maximalskala“ bzw. Größe des Universums gedeutet	R_H - Deutung präzisiert : $R_H = c/H_0$ ist die <i>Hubble-Länge</i> – die lokale Expansionsrate als Distanz ausgedrückt – <i>nicht</i> die Universumsgröße und <i>nicht</i> der beobachtbare Horizont (dieser $\approx 3 R_H$ in Λ CDM). Das tatsächliche Universum übersteigt R_H ; messbar ist nur eine <i>untere Schranke</i> . Die „Maximalskala“ aus Dok. 182 ist nur als obere Skala des <i>kosmologischen Torus-Sektors</i> haltbar, nicht als Ausdehnung des Universums. Konsistent mit P20 (R_H -Kalibrierung als deklarierte externe Eingabe). <i>Deklariert</i> (Changelog Update 17), <i>Tabelleneintrag nachgetragen 10. Juni 2026</i>

Fortsetzung nächste Seite

(Fortsetzung)

Nr.	Dok.	Fehlerhaft / Unklar	Korrekt / Präzisiert
P37	009, 188, 271, 272, 275	φ in verschiedenen Dokumenten in verschiedenen Rollen: (a) phänomenologischer Skalierungsfaktor zwischen fraktalen Ebenen (Dok. 188); (b) Substrat-Geometrie von HLV, nicht FFGFT (Dok. 271); (c) triviale Darstellung $X = \varphi^N$ als Nicht-Vorhersage (Dok. 272); (d) $\varphi^{12}/(1,314)$ mit empirischem Anker (Dok. 009, P10)	Drei Ebenen klar getrennt: (1) Mikroskopisch – Input: $\xi = 4/30000$ (fraktale Dimension). φ ist hier <i>nicht</i> aktiv; ξ und φ sind verschiedene Objekte. (2) Makroskopisch – revidiert (s. P38): $1/\varphi \approx 0,6180$ ist <i>Durchgangspunkt</i> der ξ-Dämpfungsrekursion $r(k+1) = r(k) \cdot (1 - \xi)$ bei $k^* = \log(\varphi)/\xi \approx 3609$ (einziger Fixpunkt: 0). Der ursprüngliche Herleitungsanspruch ist auf eine offene Frage zurückgestuft – $k^*(c)$ existiert für jedes Ziel c, P35 greift (Details: P38). Die Skaleninterpretation bleibt: Ebenen mit $q = 2/3$ intern konvergent, keine RG-Schritte mit Faktor 2. (3) Teilchenphysik – Output: $Q_{\text{FFGFT}} \approx 0,6677$ (Koide-Skalar, Dok. 258) operiert nur auf der Leptonmassen-Skala. Nicht mit $1/\varphi$ verwechseln. Warnung Dok. 272 / P35 / P10: Die Warnung „jede Größe ist als φ^N schreibbar – keine Vorhersage“ bleibt gültig – und trifft nach der Revision vom 11. Juni 2026 <i>auch</i> das k^*-Resultat aus Dok. 275 (die frühere gegenteilige Abgrenzung an dieser Stelle ist widerrufen, s. P38). <i>Deklariert; Ebene (2) revidiert 11. Juni 2026</i> Statusklärung: (a) $1/\varphi$ ist <i>Durchgangspunkt</i>, kein Fixpunkt – der einzige Fixpunkt von $r \mapsto r(1 - \xi)$ ist 0. (b) $k^*(c) = [\log c - \log(D_f/3)] / \log(1 - \xi)$ existiert für jedes Ziel $c \in (0, 1)$ mit identischem Parameterstatus: $k^*(Q_{\text{FFGFT}}) = 3029$, $k^*(1/2) = 5198$, $k^*(1/e) = 7499$, $k^*(\alpha_{\text{em}}) = 36899$ – der freie Exponent wurde nur in k^* umbenannt und nach dem Ziel aufgelöst. P35 greift in vollem Umfang (erste korpusinterne Selbstanwendung der Leitplanke). (c) Die Arithmetik ($r(3609) = 0,6179940$, Fehler $4 \cdot 10^{-5}$) ist korrekt; physikalischen Gehalt erhielt die Beobachtung erst durch unabhängige Fixierung von $k^* \approx 3609$ (Ebenenzählung, Observable) – derzeit offen. <i>Revidiert nach Audit P. Stoychev, 11. Juni 2026</i>
P38	275	$k^* = \log(\varphi)/\xi \approx 3609$ als „Fixpunkt“-Resultat „ohne freien Parameter“ präsentiert; Abgrenzung von der φ^N -Trivialität (P35) mit drei Argumenten behauptet	

Fortsetzung nächste Seite

(Fortsetzung)

Nr.	Dok.	Fehlerhaft / Unklar	Korrekt / Präzisiert
P39	182, 267, 277, (H_0/R_H)	H_0 -/ R_H -Kalibrierung (P20/P36) als FFGFT-spezifische Lücke bzw. als asymmetrischer Nachteil gegenüber Λ CDM lesbar	H_0/R_H-Status präzisiert (gemeinsamer Bezugspunkt, keine FFGFT-Lücke): Die Relation Plancklänge$\leftrightarrow R_H$ (Exponent $41/4$, $R_H/L_0 = 6,49 \times 10^{64}$) wird von <i>keinem</i> Rahmen aus ersten Prinzipien hergeleitet – warum das Universum $\sim 10^{60}$ Plancklängen misst, sagt keine Theorie. ΛCDM fixiert die Relation über den <i>gemessenen</i> H_0 – im Sinne der Daten-Entartung (Dok. 267) selbst zirkulär. FFGFT übernimmt den etablierten Wert zur Vergleichbarkeit und notiert ihn in ξ-Schreibweise. Damit ist die kosmische Skala ein <i>gemeinsamer empirischer Bezugspunkt beider Modelle</i>, kein freier Parameter und <i>keine</i> FFGFT-spezifische Lücke. Verstärkend: In FFGFT sind $\hbar, c$ SI-Umrechnung und G ist abgeleitet ($\xi \rightarrow \{m_e, \dots\} \rightarrow G \rightarrow \ell_p$); ein „gemessener“ dimensionaler Anker im Standardphysik-Sinn existiert hier gar nicht. Das frühere Bild „importiert/zu bereinigen“ (P20/P32) bleibt korrekt, ist aber <i>nicht</i> als Schwäche gegenüber ΛCDM zu lesen. Verbleibender offener Punkt (symmetrisch): allein die Vorwärts-Herleitung des Exponenten $41/4$ aus ξ (P20). Sie fehlt – aber sie fehlt jedem Rahmen, nicht nur FFGFT. Die einzige echte Modell-Asymmetrie ist der <i>Dunkelsektor</i> ($\Omega_\Lambda, \Omega_{dm}$ als freie Dichten), den allein ΛCDM trägt (Dok. 277, Kostentabelle). <i>Deklariert 14. Juni 2026</i> Rotverschiebung ist achromatisch. Die fraktale Wegverlängerung ist rein geometrisch und streckt <i>alle</i> Wellenlängen mit demselben Faktor: $1+z = e^{\xi x}$, unabhängig von λ. Eine <i>Finite-Elemente-Simulation</i> der Geometrie ergibt keine Wellenlängenabhängigkeit; der führende Term $z = \xi x$ ist frequenzunabhängig (Dok. 064). Die beobachtete kosmologische Rotverschiebung ist achromatisch – FFGFT trifft das korrekt, und der frühere chromatische „Diskriminator“ entfällt (er wandert in die Spalte „passt“, Daten-Entartung Dok. 267). Ausgeführt in Dok. 280. <i>Deklariert 15. Juni 2026</i> Nur Verhältnisse sind exakt. Absolutwerte tragen die fraktale/SI-Korrektur, absorbiert in die Brückenkonstanten v (Massen $m = r \xi^p v$), $E_0 = 7,398$ MeV (α) und $3,521 \times 10^{-2}/2,843 \times 10^{-5}$ (G; calc_De.py); in Verhältnissen kürzen sie weg ($m_\mu/m_e = 206,768$). Herausgezogen = $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$ (Dok. 011/012; Dok. 133: aus D_f-Konsistenz + RG über 17 Größenordnungen, „keine angepasste Korrektur“). <i>Getrennt halten: 100</i> = RG-Verstärkung (Dok. 133); 3609 = Tiefe, bei der $r(k) = \frac{D_f}{3}(1-\xi)^k$ den <i>Durchgangspunkt</i> $1/\varphi$ passiert (Dok. 275) – kein Fixpunkt, unverankert solange $1/\varphi$ nicht unabhängig motiviert (offen, P37). Weitere Kopplungen (Hintertür) offen; saubere Falsifikation nur via Vorwärts-Vorhersage ($41/4 \rightarrow H_0$). <i>Deklariert 15. Juni 2026</i>
K6	004, 025, 030, 039, 041, 053, 061, 063, 068, 081	Kosmische Rotverschiebung als <i>wellenlängenabhängig</i> dargestellt ($z(\lambda) \propto \lambda$, „UV stärker als Radio“; z. B. Dok. 063 $z(\lambda_0) = \frac{\xi x}{E_\xi} \lambda_0$; Dok. 061 $\Delta z = 0,008 \ln(\lambda/\lambda_0)$; Dok. 068 $z(\lambda) = z_0(1 + \ln(\lambda/\lambda_0))$).	
P40	005, 006, 011, 012, 133, 275	Implizit: aus ξ folgen <i>Absolutwerte</i> (Massen, α , G) direkt und exakt; das 100 in K_{frak} und die 3609 der φ -Rekursion gelten als verwandt/fundamental.	

Fortsetzung nächste Seite

(Fortsetzung)

Nr.	Dok.	Fehlerhaft / Unklar	Korrekt / Präzisiert
P41	267, 280, 221 (kosmolog. Sektor)	Rotverschiebungs-Drift (Sandage–Loeb) als möglicher scharfer Diskriminator statisch ($1+z = e^{\xi x}$, $\dot{z} = 0$) gegen Expansion vorgeschlagen – eine <i>neue</i> Observable statt Umdeutung derselben Daten, potenziell die Entartung (Dok. 267) durchstehend.	Geprüft und nicht gebucht (Entartungs-Risiko an der geteilten Skala). Λ CDM-Signal $\Delta v = c \dot{z} \Delta t / (1+z)$ über 25 Jahre: +6 cm/s ($z=0,5$), Vorzeichenwechsel bei $z_0 = 1,92$, –14 cm/s ($z=4$), –20 cm/s ($z=5$); ELT/ANDES-Größenordnung $\sigma \sim 2$ cm/s. Der <i>Amplituden</i> -Test ist nicht entartungsfest: eine säkulare Evolution der Phase ξx mit Rate $s \approx (0,1-0,4) H_0$ imitiert Λ CDM, und die natürliche FFGFT-Rate ist $c/R_H = H_0$ <i>exakt</i> – beide Modelle teilen die Skala (P36/P39); zudem liegt die Dipol-Systematik der galaktischen Beschleunigung (≈ 17 cm/s über 25 J, richtungsabhängig subtrahierbar) in derselben Ordnung wie das Signal. Bedingt scharf bleibt allein der <i>Form</i> -Test: der Vorzeichenwechsel bei z_0 bzw. der Zwei-Band-Kontrast $\Delta v(0,5) - \Delta v(4) \approx +20$ cm/s ist von <i>keinem</i> z -konstanten Säkularkanal imitierbar – er verlangt aber eine <i>vorab</i> korpusfeste Festlegung auf strikte Statik ($\dot{z} = 0$) und Niedrig- z -Träger jenseits Lyman- α ; Zeithorizont ~ 2 Jahrzehnte. Kein Falsifikationskriterium gebucht; Rechnung: <code>Werkzeuge_Skripte/drift_sandage_loeb_check.py</code> . <i>Deklariert 2. Juli 2026</i>

Fortsetzung nächste Seite

(Fortsetzung)

Nr.	Dok.	Fehlerhaft / Unklar	Korrekt / Präzisiert
P42	282, 292 (Leptonsektor)	Dok. 282 präsentierte das Paar $(\sqrt{2}, 2/9)$ als <i>zwei reine Zahlen ohne Fit</i> ; die Präzisionsanalyse (Dok. 292) zeigt, dass der Zirkulant mit exakt diesem Paar m_μ/m_e um $1,0 \cdot 10^{-5}$ verfehlt, bei Messgenauigkeit $2,2 \cdot 10^{-8}$ – als exaktes Paar auf Polmassen-Ebene ausgeschlossen ($\sim 450 \sigma$ in der μ/e -präzisen Richtung).	Ein deklarierter Referenzpunkt: das Verhältnis m_μ/m_e. Der Rahmen bleibt grundsätzlich bei der rein theoretischen Ableitung aus ξ ; der Leptonsektor erhält – analog zu P39 (H_0/R_H als gemeinsamer empirischer Bezugspunkt) – genau <i>einen</i> deklarierten Referenzpunkt: m_μ/m_e fixiert bei strukturellem $r = \sqrt{2}$ (aus $Q = 2/3$) den operativen Winkel $\theta_{\text{ref}} = 0,2222220471$. Die Strukturzahl $2/9$ ist dessen <i>rationale Adresse</i> auf sieben Stellen ($ \theta_{\text{ref}} - 2/9 = 1,75 \cdot 10^{-7}$), kein Exaktheitsanspruch auf Polmassen-Ebene. Damit löst sich der 450σ -Befund in der Anspruchsschicht auf. Zwei Abgrenzungen gehören dazu: <i>Ers- tens</i> ist der Status von ξ davon unberührt – FFGFT behauptet ξ als zwingend aus der Geometrie; dieser Streitpunkt ist hier nicht verhandelt. <i>Zweitens</i> sind die Leptonmassen an sich <i>keine Eingabe der Theorie</i> : die Strukturzahlen ($\sqrt{2}$ aus $Q = 2/3$, $2/9$ als Adresse) stehen theorie-seitig; der Referenzpunkt gehört zur <i>Vergleichsebene</i> – er verortet die geometrische Relation in den Polmassen-/SI-Daten (analog P39/P40: gemeinsamer Bezugspunkt bzw. Brückenkonstante) und wäre ohne Vergleichsabsicht gar nicht nötig. Der ehrliche Preis liegt daher nicht in der Parameterzählung der Theorie, sondern in der <i>Testbilanz</i> : m_μ/m_e wird als Anker verbraucht und scheidet als Prüfgröße aus. Der Gewinn: die m_τ -Vorhersage wird eingabefehlerfrei scharf, $m_\tau = 1776,9690 \pm 0,0001 \text{ MeV}$ ($+0,91 \sigma$ zu PDG $1776,86 \pm 0,12$; Belle-II-Weltmittel entscheidet). Für die Brückenarbeit (Dok. 291) verschärft sich die Frage entsprechend: die Dynamik muss θ_{ref} selektieren; $2/9$ bleibt dessen Adresse und das vorregistrierte Stage-10-Ziel (Orbit-Auflösung $\sim 0,1 \gg 10^{-7}$, davon unberührt). <i>Deklariert 2. Juli 2026</i>
P43	006, 011, 292 (calc_De.py)	Offene Frage: ob die K_{frak} -mit-100-Formeln im Rechner calc_De.py nach dem generationslinearen Befund (Dok. 292, $N_g = g \cdot N_0$) zu überarbeiten sind.	Kein Umbau; als Notiz gebucht. Nachgeprüft: calc_De.py verwendet $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$ <i>nicht explizit</i> . (i) $\alpha = \xi E_0^2$ mit $E_0 = 7,398 \text{ MeV}$ (= geometrischer Weg-2-Wert, Dok. 292); wegen $7,398/7,348 = K_{\text{frak}}^{-1/2}$ ist K_{frak} über die E_0 -Wahl bereits <i>absorbiert</i> ($1/\alpha = 137,035$, ohne separaten Faktor) – die Rechnung ist damit schon mit dem Zwei-Wege-Bild (Dok. 292) konsistent, kein Widerspruch. (ii) Die Massen laufen über per-Teilchen- (r, p) ($m = r\xi^p v_r e/\mu/\tau$ -Fehler $1,18/0,66/0,37\%$) – das ist die grobe ξ -Leiter, in der das generationslineare Gesetz $N_g = g \cdot N_0$ (Dok. 292) greift. Ein Ersatz der (r, p) durch N_g wäre erst nach Herleitung von $N_0 \approx 38,6$ ein Gewinn (sonst Fit gegen Fit, P35); bis dahin bleiben die (r, p) stehen. Kein Falsifikations-/Korrekturbeitrag; die 100 in K_{frak} (feste RG-Skala, P40) und N_0 (Leiter-Faktor pro Generation) bleiben getrennt. <i>Deklariert 3. Juli 2026</i>

Fortsetzung nächste Seite

(Fortsetzung)

Nr.	Dok.	Fehlerhaft / Unklar	Korrekt / Präzisiert
R41	284 (vgl. 270, 249)	Dok. 284 (und die private Medin-Note) formulierten „jede Umwandlung in SI ist selbst eine Messung“ und „ein geometriespezifisches Gedächtnis kann in keinem SI-Resultat auftauchen“ – zu stark.	Der Verlust ist nicht die SI-Umwandlung. Nach Dok. 270 ist die Typ-I-Dualitäts-Dekompatifizierung $S_m^1 \rightarrow \mathbb{R}_t$ ($\tilde{T} \cdot m = 1$) ein <i>mode-erhaltendes Embedding</i> (verlustfrei); die Kompaktheit überlebt als diskretes Spektrum und als physikalische Observable (T_{rev} , CHSH $\sim \xi$). Wirklich verlustbehaftet sind die <i>Rückrichtung</i> $\mathbb{R} \rightarrow S^1$, die räumlichen Projektionen $D3 \rightarrow D0$ und – für eine Auslesung – das <i>endliche, nichtperiodische Fenster plus Dekohärenz</i> (Test G). FFGFT hat framework-spezifische SI-Observable: Mass-reading (Massen/Koide/ $g - 2$), CHSH $\sim \xi$, D_f , L_0 (Dok. 270/249). <i>Verengte Aussage:</i> die Kohärenz-Sektor-Recurrence (Rückfluss 5,125, Dok. 282) ist auf einem warmen, endlich-gefensterten SI-Zeit-Observablen wie EEG nicht <i>auflösbar</i> – nicht „in keinem SI-Resultat vorhanden“. Dok. 284 (DE+EN) entsprechend angeglichen. <i>Deklariert 19. Juni 2026</i>
R42	270 (vgl. 248)	Die Auswahl, welcher T^4 -Kreis zur Zeit wird, war implizit offen gelassen / als bloße empirische Eingabe behandelt.	Keine offene geometrische Frage – es ist der Messvorgang. Im kompakten Bild sind die vier Kreise symmetrisch (keine Raum/Zeit-Unterscheidung); die Zeit wird nicht von der Geometrie gewählt, sondern ist <i>relational</i> – die Symmetriebrechung ist der Messvorgang (die Typ-I-Dekompatifizierung = Auslesung, Dok. 270/284). Der eingebettete Beobachter erlebt eine Richtung als Dauer (Dok. 248, Selbstreferenz). Buchhaltung lückenlos: Ein-Zähligkeit der Zeit = Signatur/Vorhersagbarkeit (hyperbolisch vs. ultrahyperbolisch); <i>welcher</i> Kreis = der Messvorgang / die erlebte Situation; $3+1$ = die Situation des Beobachters, kein freier Parameter. Neuer Abschnitt in Dok. 270 (DE+EN). <i>Deklariert 19. Juni 2026</i>
R43	285, 283	Dok. 285 formulierte die 3-gegen-6-Relation zuerst als „inäquivalente Struktur / strukturelle Gabelung, kein Koordinaten-Artefakt“.	Auf Enthaltensein korrigiert. $C_3 < A_5$ (3- und 5-Zähligkeit permutieren denselben Ikosaeder, <code>recompute_reconcile.py</code>) und $T^7 = T^4 \times T^3$ ($7 = 4 + 3$), also HLV $\supset$ FFGFT auf Gruppen-/Dimensionsebene – die Modelle sind vereinbar, nicht unverträglich. Das $r(\tau) \leq 1$ -Resultat zeigt nur, dass eine cut-and-project-Abbildung $\sqrt{2}$ und $2/\sqrt{5}$ nicht ineinander überführt. Der echte Unterschied ist die <i>realisierte geschützte Geometrie</i> : FFGFT schützt eine unabhängige 3-Zähligkeit ($\sqrt{2}$, Koide $2/3$, bestätigt); HLV die 5-Zähligkeit ($2/\sqrt{5}$), und (Dok. 283) $\sqrt{2}$ ist nicht unter HLVs geschützten Richtungen. Enthaltensein macht sie vereinbar, ohne identisch. <i>Deklariert 19. Juni 2026</i>

Fortsetzung nächste Seite

(Fortsetzung)

Nr.	Dok.	Fehlerhaft / Unklar	Korrekt / Präzisiert
R44	272, 190 (P35), 285	Früher galt: φ ohne ausgezeichnete Rolle (P35: jede Größe als ξ^N oder φ^N schreibbar – Warnbeispiel ohne Vorhersage-Gehalt).	Präzisiert (kein Widerspruch). φ erhält Bedeutung <i>nicht</i> in FFGFT, sondern als hergeleiteter Eigenwert von HLVs 5-fach-/Perp-Sektor (golden inflation $\varphi^2 = \varphi + 1$) – Marker der Grenze HLV\FFGFT. Dieselbe kristallographische Einschränkung ($2 \cos(2\pi/5) = 1/\varphi \notin \mathbb{Z}$), die φ in FFGFT verbietet, weist es HLV zu. P35 bleibt gewahrt: φ als Fitting-Basis trägt keinen Gehalt, φ als Symmetrie-Eigenwert ist Struktur, keine Messskala im Exponenten – φ wird keine FFGFT-Vorhersage. Dot-Theory-Einordnung (Dok. 272): φ = HLV-seitiger Diskriminator der strukturellen Schachtelung, als anfechtbares O2-Rendering. <i>Deklariert 19. Juni 2026</i>
R45	285, 282–284	Dok. 285 formulierte den d7-Spektrum-Punkt zu eng (las sich wie “Quasikristall-Spektrum ohne Informationsgehalt”).	Präzisiert. Ein Quasikristall hat zwei Spektren: das <i>Struktur-/Beugungsspektrum</i> ist rein punktförmig (scharfe Bragg-Peaks, $\approx 21\times$ über Zufalls-Nullmodell, <code>quasicrystal_information.py</code>) – das ist die Information und genau HLVs Substrat-Unterscheidbarkeit (steht); das <i>Energie-/Laplace-Spektrum</i> ist singulärstetig (keine scharfen Niveaus) – daher keine Massen. P35-Vorbehalt nur eng: gehaltlos ist allein das Anpassen einer Zielzahl als φ^N . Ehrlicher Rest: nullreproduzierbar war der <i>zeitliche</i> überdämpfte Kern (Dok. 282–284), nicht die räumliche Struktur. <i>Deklariert 19. Juni 2026</i>
R46	296 (vgl. 025, 026, 063, 156)	Dok. 296 §5 („Spekulation: unbeobachtbare Zwischenbereiche“) bucht Dunkle Materie/Energie als <i>mögliche Signaturen unbeobachtbarer Zwischenskalen-Bereiche</i> – als offene Spekulation formuliert.	Offener Prüfpunkt (noch nicht bearbeitet). Diese Zwischenskalen-Formulierung steht potenziell <i>quer</i> zur bereits etablierten Korpus-Linie, die Dunkle Materie/Energie nicht als offene Signatur, sondern als <i>abgeleitete Konsequenz</i> behandelt: Dok. 025 deutet Dunkle Materie als ξ -Feld-Effekt und Dunkle Energie als „nicht erforderlich“; Dok. 026/063 halten fest, dass das Universum nicht expandiert und Dunkle Energie überflüssig wird (H_0 neu interpretiert); Dok. 156 fasst die gesamte beobachtbare Realität als Projektion eines einzigen Energiefeldes mit statischer Rotverschiebung $z \approx \xi \ln(d/\ell_p)$. Der <i>Zwischenskalen-Mechanismus</i> ist ein anderer Erklärungsweg als der etablierte ξ -Feld-Weg und ist kein tragendes Anliegen des Rahmens. Bei einer späteren Überarbeitung von Dok. 296 abzugleichen: entweder die Zwischenskalen-Formulierung an die ξ -Feld-Ableitung angleichen oder sie ausdrücklich als nachgeordnete Zusatzüberlegung kennzeichnen. Anzumerken ist ferner, dass der Beobachter-/Projektions-/Emergenz-Kern von Dok. 296 im Korpus bereits belegt ist (Dok. 156) und dort nicht neu eingeführt wird. Kein Korrekturbeitrag, kein Umbau – als offene Notiz gebucht. <i>Deklariert 6. Juli 2026</i>

Fortsetzung nächste Seite

(Fortsetzung)

Nr.	Dok.	Fehlerhaft / Unklar	Korrekt / Präzisiert
R47	285, 297, 298 (vgl. 286, 284, 295)	R43 buchte „HLV $\supset$ FFGFT dimensional“ ($D7 = D4 + 3'$ -Fenster). Im <i>Zeitsektor</i> gelesen behandelte diese reine Dimensionszählung Marcells Spiralzeit-Fenster als <i>zusätzlich</i> – als säße es <i>neben</i> FFGFTs Rekursionszeit und vergrößerte HLV.	Im Zeitsektor: Enthaltensein, nicht Vergrößerung. In einheitlicher Schreibweise – beide $D6$ +Zeit, Marcel als $D6$ +Spiralzeit, FFGFT im Hilbertraum als $D6$ +Rekursionszeit – ist das Spiralzeit-Fenster nicht additiv, sondern <i>intern</i> : ein beschränkter Ausschnitt (Fenster) der ausgerollten Rekursionszeit. Also $HLV \subset FFGFT$ im <i>Zeitsektor</i> . Präzise ist Marcells Objekt der überdämpfte $-1/\varphi$ -Zweig (das $3'$ -Fenster, Dok. 285/286: trägt Struktur, keine Masse), <i>nicht</i> der volle Rekursionsoperator R – R hat zwei Zweige, der relevante (φ , $D4$, Massen, Revival 5,125) ist FFGFTs. Die Einbettung ι (Dok. 297, offene Vermutung) ist genau die Abbildung, die dieses Fenster als beschränkte Projektion der kompakten Rekursion realisiert. <i>Abgrenzung zu R43 (kein Widerspruch)</i> : $R43s \supset$ ist die reine <i>Dimensionszählung</i> (das $3'$ -Fenster als zusätzlich); $R47s \subset$ ist der <i>Herleitungsegehalt im Zeitsektor</i> (das Fenster als Ausschnitt des benannten kompakten Ganzen – FFGFT liefert das Ganze, HLV wertet den Ausschnitt aus, ohne ihn zu benennen). Beide Lesarten koexistieren, <i>solange beide in derselben $D6$+Zeit-Schreibweise gelesen werden</i> . <i>OP8-konsistent</i> : ein warmes, endliches EEG-Fenster über einer Teilwindung sieht lokal archimedisch aus (Dok. 295) und löst die Windung nicht auf (R41, Dok. 284) – dass U_3 über U_2 nichts Auflösbare bringt, ist damit die <i>Vorhersage</i> der Fenster-Einbettung, kein Scheitern. <i>Offen (symmetrisch)</i> : ob ι <i>erzwungen</i> ist (echtes $HLV \subset FFGFT$ im <i>Zeitsektor</i>) oder bloß <i>zugelassen</i> (Kompatibilität) – Forcing-Test wie C3A5-BRIDGE2, auf der Zeitachse; ι bleibt Vermutung (Dok. 297). Deklariert 8. Juli 2026